

**NORMATIV PRIVIND PROTECȚIA CLĂDIRILOR
DE LOCUINȚE (revizuire NP 016-96)**

INDICATIV NP 057-02

CUPRINS

1. GENERALITĂȚI	89
1.1. Obiect	89
1.2. Domeniul de aplicare și condiții de utilizare	90
1.3. Referințe generale	91
1.4. Terminologie	91
Anexa 1. Tipologia clădirilor de locuit	92
2. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE CORESPUNZĂTOARE CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE	94
2.1. Considerente generale	94
2.2. Amplasarea în cadrul localității	94
2.3. Procent de ocupare a terenurilor	94
2.4. Orientarea față de punctele cardinale	95
2.5. Influența vântului și a curenților de aer	95
2.6. Condiții de vecinătate	95
2.7. Răgim de înălțime	95
2.8. Accese carosabile	95
2.9. Accese pietonale	97
2.10. Parcaje	97
2.11. Spații verzi	97
Anexa 2. Documente conexe	98
3. CERINȚE DE CALITATE, CONDIȚII TEHNICE, CRITERII ȘI NIVELURI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND ROIECTAREA CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE	99
3.1. Rezistența și stabilitate	99
Anexa 3.1. Documente tehnice conexe	121
3.2. Siguranța în exploatare	124
Anexa 3.2. Documente tehnice conexe	124
3.3. Siguranța la foc	143

Anexa 3.3. Documente conexe	150
3.4. Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului	153
3.4.(A). Igiena aerului	153
Anexa 3.4.(A). Documente conexe	156
3.4.(B) Igiena apei	157
Anexa 3.4.(B). Documente conexe	158
3.4.(C) Igiena hogrotermică a mediului interior	159
Anexa 3.4.(C). Documente conexe	162
3.4.(D) Însorirea	163
Anexa 3.4.(D). Documente conexe	164
3.4.(E) Iluminatul	165
Anexa 3.4.(E). Documente conexe	168
3.4.(F) Igiena acustică a mediului interior	169
Anexa 3.4.(F). Documente conexe	170
3.4.(G) Calitatea finisajelor	171
Anexa 3.4.(G). Documente conexe	172
3.4.(H) Igiena evacuării apelor uzate și a dejecțiilor ...	173
Anexa 3.4.(H). Documente conexe	174
3.4.(I) Igiena evacuării deșeurilor și a gunoaielor	176
3.4.(J) Igiena Protecția mediului exterior	177
Anexa 3.4.(J). Documente conexe	179
3.5. Izolarea termică, hidrofugă și economia de energie	180
Anexa 3.5. Documente conexe	186
3.6. Protecția împotriva zgomotului	188
Anexa 3.6. Documente conexe	191

1. GENERALITĂȚI

1.1. Obiect

1.1.1. Prezentul normativ stabilește condițiile de amplasare și conformare corespunzătoare construcțiilor de locuințe, (cap. 2) precum și condițiile tehnice, criteriile și nivelurile de performanță corespunzătoare cerințelor de calitate, la care trebuie să răspundă construcțiile de locuințe, (cap. 3) în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții.

1.1.2. Prezentul normativ are drept scop asigurarea protecției și confortului necesar utilizatorilor (indiferent de vârstă sau stare de sănătate) în concordanță cu exigențele specifice, prin îmbunătățirea performanțelor clădirilor de locuințe.

1.1.3. Condițiile tehnice de calitate, corespunzătoare clădirilor de locuințe, stabilite prin prezentul normativ, trebuie realizate și menținute la aceiași parametri, pe întreaga durată de serviciu a acestora.

1.2. Domeniu de aplicare și condiții de utilizare

1.2.1. Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea clădirilor de locuințe noi, aflate în mediul urban sau rural, indiferent de forma de proprietate, precum și la modernizarea, reamenajarea, transformarea, repararea și consolidarea construcțiilor de locuințe existente.

1.2.2. La lucrările de modernizare, reamenajare, transformare, reparare și consolidare a clădirilor existente, în cazul în care, din motive justificate, nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale normativului, se vor asigura, prin proiect, măsuri compensatorii.

1.2.3. Prevederile prezentului normativ au caracter de recomandare pentru locuințele parter și parter plus un etaj, situate în mediul rural, precum și pentru locuințele provizorii.

1.2.4. În funcție de categoria de importanță a investiției ce se va proiecta, se vor adopta niveluri de performanță impuse de respectiva încadrare, dar în nici un caz inferioare celor prevăzute în prezentul normativ.

1.2.5. Prevederile prezentului normativ sunt destinate proiectanților, executanților, verificatorilor de proiecte, experților tehnici și responsabililor tehnici cu execuția, proprietarilor sub orice titlu și utilizatorilor clădirilor de locuințe, precum și organelor administrației publice, potrivit obligațiilor și răspunderilor ce le revin, în conformitate cu Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții.

1.2.6. Pentru cazul clădirilor de locuințe cu mansardă, se vor avea în vedere și prevederile normativului NP 064 „Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit”.

1.2.7. Pentru cazul locuințelor din clădiri cu mai multe funcțiuni, se vor avea în vedere și reglementările specifice funcțiunilor respective.

1.2.8. La proiectarea unei construcții de locuințe, în afara prevederilor din prezentul normativ (după caz), se vor avea în vedere și prevederile normativului NP 051 „Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap”.

1.2.9. Toate reglementările utilizate la proiectarea unei clădiri de locuințe, vor fi cele în vigoare la data elaborării proiectului de investiție respectiv.

1.3. Referințe generale

1.3.1. Documentele tehnice și legislative, ce au stat la baza întocmirii prezentului normativ, sunt următoarele:

- Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcții
- NC 001 – Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin Legea 10/1995
- Ordonanța de urgență nr.102/1999 – privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

1.4. Terminologie

În contextul prezentului normativ, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

Persoană cu handicap – persoană cu dificultăți mecanice și motrice (cu dificultăți de mers, sau blocată în scaun rulant) precum și persoane cu deficiențe ale aparatului ocular sau auditiv.

ANEXA 1.

TIPOLOGIA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

Tipologii – clădiri de locuințe – în funcție de:

1. Zona teritorială

- *urbane* – clădiri de locuințe amplasate în cadrul zonei urbane;
- *rurale* – clădiri de locuințe amplasate în cadrul zonei rurale.

2. Modul de locuire

- *unifamiliale* (individuale) – clădiri de locuințe pentru o familie (o locuință);
- *semicolective* – clădiri de locuințe pentru mai multe familii (mai multe locuințe), având acces propriu și lot folosit în comun;
- *colective* – clădiri de locuințe pentru mai multe familii (mai multe locuințe), având acces și lot folosit în comun.

3. Conformare și amplasare pe lot

- *izolate* – clădiri de locuințe amplasate izolat, în cadrul unui lot;
- *cuplate* – clădiri de locuințe cuplate câte două, pe limita dintre două loturi;
- *înșiruite* – clădiri de locuințe amplasate pe întreaga lățime a loturilor;

- *covor*¹ – clădiri de locuințe (de forma L sau U) amplasate în (REȚEA) lot, pe limita a două sau trei laturi, cuplate sau nu, cu clădirile vecine;
- *terasate* – clădiri de locuințe cu apartamente suprapuse în retragere, pe teren în pantă.

4. Regimul de înălțime

- *foarte redus* – $P, P + 1$;
- *reduc* – $P + 2 \div P + 5$;
- *mediu* – $P + 5 \div P + 11$;
- *înalt* – clădire la care cota pardoselii, ultimului nivel folosibil, este situată la peste 28,00 m față de nivelul terenului (carosabil adiacent);
- *foarte înalt* – idem, la $\geq 50,00$ m.

¹ Noțiunea de „covor” este proprie clădirilor de locuințe individuale, iar cea de „rețea” celor colective.

2. CONDITII DE AMPLASARE și CONFORMARE CORESPUNZĂTOARE CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE (conform „Regulament general de urbanism” HG 525/1996)

2.1. Considerente generale

2.1.1. Construcțiile de locuințe se amplasează, de regulă, în cadrul intravilanului localităților, având avantajul legăturii cu dotările din suprastructura și infrastructura edilitară existentă.

2.1.2. În cazul amplasării locuințelor în afara localităților, acestora trebuie să li se asigure toate utilitățile, prin rezolvări locale sau prin răcordări la sistemul edilitar cel mai apropiat.

2.2. Amplasarea în cadrul localității

2.2.1. Se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor producătoare de noxe, zgomote puternice și vibrații (aeroport, zone industriale, artere de trafic greu).

- Concentrații de noxe maxim admise – conform prevederilor STAS 12574
- Valoarea admisibilă a zgomotului: max. 50 dB (A) – la 2,00 m de fațada clădirii (în caz că nu este posibil să se respecte această condiție, se vor lua măsuri de izolare corespunzătoare).

2.3. Procent de ocupare a terenurilor (POT)

2.3.1. Se vor respecta condițiile specifice date de destinația zonei în care urmează să fie amplasate construcțiile, respectându-se condițiile impuse prin Certificatul de Urbanism.

2.4. Orientarea față de punctele cardinale

2.4.1. Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.

2.5. Influența vântului și a curenților de aer

2.5.1. În funcție de condițiile din zonă și de distanțele dintre clădiri, se vor evita formele planimetrice și volumetrice care pot crea disconfort la nivel pietonal.

2.6. Condiții de vecinătate

2.6.1. La stabilirea condițiilor de vecinătate se va ține seama de prevederile existente în PUD și în Certificatul de Urbanism, precum și de măsurile de preîntâmpinare a propagării incendiilor, stabilite în reglementările tehnice specifice.

2.7. Regim de înălțime

2.7.1. Stabilirea regimului de înălțime se va face în concordanță cu prevederile PUZ (plan urbanistic zonal) și PUD (plan urbanistic de detaliu), precum și cu indicatorii POT (procent de ocupare al terenului) și CUT (coeficient de utilizare al terenului) prevăzuți în Certificatul de Urbanism, avându-se în vedere, totodată, influența vântului și a curenților de aer din zonă.

2.8. Accese carosabile

2.8.1. Pentru *locuințe unifamiliale* cu acces și lot propriu se vor asigura:

- accese carosabile pentru locatari;
- acces carosabil pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, conform reglementelor locale de urbanism;

- alei semi (carosabile) în interiorul zonelor parcelate, având:
 - pentru alei cu $L = \max. 25,00 \text{ m}$
 $l = \min. 3,50 \text{ m}$
 - pentru alei cu $L > 25,00 \text{ m}$
 $l = \min. 3,50 \text{ m} + \text{supralărgiri de depășire}$
și zone pentru manevre de întoarcere

- în cazul parcelării pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire locală (fundături) având:

- pentru alei cu $L = 30,00 \text{ m}$
 $l = 3,50 \text{ m}$ (o bandă)
- pentru alei cu $L = 30 \div 100,00 \text{ m}$
 $l = \min. 2 \text{ benzi } (7,00 \text{ m.})$ cu trotuar pe cel puțin o latură și supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

2.8.2. Pentru *locuințe semicolective* – cu acces propriu și lot folosit în comun, se vor asigura:

- accese carosabile pentru locatari;
- accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, conform regulamentelor locale de urbanism;
- în cazul parcelării pe două rânduri:
 - idem prevederi cap. 2.8.1.

2.8.3. Pentru *locuințe colective* cu acces și lot folosit în comun se vor asigura:

- accese carosabile pentru locatari;
- accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, conform regulamentelor locale de urbanism;
- accese la parcaje și garaje.

2.9. Accese pietonale

2.9.1. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun rulant) – conform prevederilor NP 051.

2.10. Parcaje

2.10.1. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor normativului P 132, în funcție de categoria localității în care sunt amplasate construcțiile, avându-se în vedere și prevederile normativului NP 051.

2.10.2. Pentru construcțiile de locuințe, în funcție de indicele de motorizare a localității, vor fi prevăzute locuri de parcare astfel:

- câte un loc de parcare la 1-5 locuințe unifamiliale cu lot propriu;
- câte un loc de parcare la 1-3 apartamente, pentru locuințe semicolective, cu acces propriu și lot folosit în comun;
- câte un loc de parcare la 2-10 apartamente, în locuințe colective, cu acces și lot în comun.

2.10.3. Din totalul locurilor de parcare, pentru locuințele individuale, vor fi prevăzute garaje în procent de 60-100 %.

2.11. Spații verzi

2.11.1. Pentru construcțiile de locuințe, vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de tipul de locuințe, dar nu mai puțin de $2 \text{ m}^2/\text{locuitor}$.

ANEXA 2.

DOCUMENTE CONEXE

- HGR nr.525/1996 – Pentru aprobarea „Regulamentului general de urbanism”
- xxx – Codul de procedură civilă
- Ordonanța de urgență nr.102/1999 – privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
- NP 051 – Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent, la exigențele persoanelor cu handicap
- P 132 – Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane
- STAS 12574 – Aer din zone protejate. Condiții de calitate
- GP 001 – Protecția la zgomot. Ghid de proiectare a zonelor urbane din punct de vedere acustic
- STAS 10009 – Acustica în construcții. Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot
- P 118 – Normativ de siguranță la foc a construcțiilor

3. CERINȚE DE CALITATE, CONDIȚII TEHNICE, CRITERII ȘI NIVELURI DE PERFORMANȚĂ, PRIVIND PROIECTAREA CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE

3.1. Rezistență și stabilitate

3.1.1. Generalități

3.1.1.1. Clădirile de locuințe vor fi proiectate și realizate astfel încât să fie satisfăcută cerința de calitate „rezistență și stabilitate” conform reglementărilor tehnice.

Prin aceasta se înțelege că acțiunile susceptibile de a se exercita asupra lor în timpul execuției și exploatării nu vor avea ca efect producerea vreunui dintre următoarele evenimente:

- a. prăbușirea totală sau parțială a construcției;
- b. producerea unor deformări și/sau vibrații de mărime inacceptabilă pentru exploatarea normală;
- c. avarierea elementelor nestructurale (închideri, compartimentări, finisaje), a instalațiilor și a echipamentelor ca urmare a deformărilor excesive ale elementelor structurale;
- d. producerea, ca urmare a unor evenimente accidentale, a unor avarii de tip „prăbușire progresivă”, disproporționate în raport cu cauza inițială care le-a produs.

3.1.1.2. Cerința de calitate „rezistență și stabilitate” se referă la toate părțile componente ale clădirii precum și la terenul de fundare, respectiv:

- infrastructura (fundații directe, fundații indirecte, ziduri de sprijin etc.);
- suprastructura (elemente și subansambluri structurale verticale și orizontale);

- elemente nestructurale de închidere;
- elemente nestructurale de compartimentare;
- instalații aferente clădirii;
- echipamente electro-mecanice aferente clădirii;
- terenul de fundare.

3.1.1.3. Cerința de calitate „rezistență și stabilitate” trebuie să fie satisfăcută, cu o probabilitate acceptabilă, în timpul unei durate de exploatare rațională din punct de vedere economic.

3.1.1.4. Satisfacerea cerinței de calitate „rezistență și stabilitate” se poate asigura numai în cazurile în care:

- nu intervin situații de solicitare cu probabilitate deosebit de mică de producere și care nu au fost avute în vedere la proiectare;
- nu se produc erori umane grave în fazele de proiectare, realizare și utilizare ale clădirii.

3.1.2. Condiții tehnice corespunzătoare cerinței de calitate rezistență și stabilitate

Condițiile tehnice de performanță care trebuie îndeplinite de părțile de construcție menționate la pct. 3.1.1.2., în vederea satisfacerii cerinței de calitate „rezistență și stabilitate” sunt următoarele:

3.1.2.1. Aptitudinea pentru exploatare

Aptitudinea pentru exploatare se realizează prin satisfacerea condiției tehnice de performanță de rigiditate, respectiv prin satisfacerea următoarelor criterii de performanță:

3.1.2.1.1. Evitarea deformațiilor și deplasărilor excesive, respectiv limitarea valorilor deformațiilor și deplasărilor orizontale și verticale la valori care nu afectează aspectul și utilizarea efectivă a construcției și care nu produc degradări ale finisajelor sau ale elementelor nestructurale.

3.1.2.1.2. Evitarea vibrațiilor excesive, respectiv limitarea răspunsului dinamic al elementelor de structură și al structurii în ansamblu (amplitudinile și accelerațiile vibrațiilor) la valori care nu produc degradări ale structurii, ale elementelor nestructurale, ale instalațiilor și echipamentelor și care nu produc efecte fiziologice sau psihologice nefavorabile asupra utilizatorilor.

3.1.2.1.3. Evitarea degradărilor, respectiv limitarea fisurării elementelor de beton, beton armat, beton precomprimat și zidărie – inclusiv fisurarea datorată fenomenelor meteorologice sau variațiilor de temperatură – (deschiderea fisurilor, distanțele între acestea) la valori care nu afectează aspectul, durabilitatea sau funcționalitatea clădirii.

3.1.2.2. Capacitățile de rezistență, de stabilitate și de ductilitate

Condiția tehnică de performanță privitoare la „Capacitățile de rezistență, de stabilitate și de ductilitate” se realizează prin satisfacerea următoarelor criterii de performanță:

3.1.2.2.1. Siguranța structurii prin neatingerea stărilor limită ultime sub efectul:

- grupării fundamentale de acțiuni;
- grupării speciale de acțiuni (care include acțiunea seismică).

Stările limită ultime sunt:

- *Stabilitatea* – presupune excluderea oricăror avarii provenite din:
 - deplasarea de ansamblu (de corp rigid);
 - efectele de ordinul II datorate deformabilității structurii în ansamblu;
 - flambajul sau voalarea unor elemente individuale.

- *Rezistența* – presupune excluderea oricăror avarii provenite din eforturile interioare, într-o secțiune sau un element, așa cum acestea rezultă din proprietățile geometrice și mecanice respective (inclusiv din efectul degradării în timp a acestor proprietăți).

Rezistența implică:

- Rezistența „ultimă”, respectiv: capacitatea de rezistență, fără atingerea sau depășirea stărilor limită ultime în condițiile unor intensități de vârf ale acțiunilor;
- Rezistența „în timp”, respectiv: capacitatea de rezistență la diferite acțiuni mecanice de durată, fără apariția unor modificări în sens defavorabil în timp.

3.1.2.2.2. Evitarea prăbușirii progresive, respectiv capacitatea de rezistență fără extinderea cedării sau prăbușirii pe ansamblul clădirii, atunci când se produc cedări locale (distrugeri, deformări remanente mari etc.) provenite din diferite cauze (încărcări accidentale, explozii, incendii, șocuri mecanice, încărcări repetate sau încărcări prelungite de durată excesivă).

3.1.2.2.3. Ductilitatea implică aptitudinea de deformare postelastice a elementelor, a subansamblurilor structurale sau a structurii în ansamblu (deformații specifice, rotiri, deplasări) fără reducerea semnificativă a capacității de rezistență (în cazul acțiunilor statice) și fără reducerea semnificativă a capacității de absorbție a energiei (în cazul acțiunilor dinamice, inclusiv a celor seismice).

3.1.2.3. Durabilitate structurală

Condiția tehnică de performanță privitoare la „Durabilitate structurală” se realizează prin satisfacerea următoarelor criterii de performanță:

3.1.2.3.1. Alegerea sistemului structural și a materialelor componente care implică:

- proiectarea structurii astfel încât deteriorarea inherentă în cursul duratei de exploatare să nu afecteze durabilitatea și performanțele structurii, în condițiile în care se asigură nivelul de întreținere prevăzut prin proiect;
- alegerea compoziției, proprietăților și performanțelor materialelor, astfel încât să se limiteze/evite degradarea datorită condițiilor specifice (așteptate) de mediu natural sau antropic.

3.1.2.3.2. Alcătuirea constructivă de detaliu și a formei elementelor componente, astfel încât:

- să nu fie favorizată acțiunea unor factori cu efecte defavorabile, din exteriorul sau interiorul clădirii;
- să permită efectuarea cu ușurință a lucrărilor de întreținere prevăzute în proiect.

3.1.2.3.3. Mentenanța pe durata de exploatare proiectată, care implică:

- planificarea și efectuarea inspecțiilor periodice a elementelor structurii și a celorlalte elemente de construcție, care prin deteriorare pot conduce la degradarea structurii;
- efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere, reparații curente și reparații capitale.

3.1.2.3.4. Urmărirea comportării în timp, respectiv:

- efectuarea tuturor operațiilor prevăzute în procedurile specifice cu precădere în cazul clădirilor de locuit situate:
 - pe terenuri de fundare dificile (de exemplu, pe pământuri sensibile la umezire);
 - în mediu natural agresiv (de exemplu pe litoral sau în contact cu ape subterane agresive);

- în mediu construit agresiv (de exemplu, în vecinătatea unor construcții industriale care emană în atmosferă substanțe agresive pentru materialele de construcție respective).

3.1.3. Principii și metode pentru verificarea satisfacerii cerinței de calitate „rezistență și stabilitate”

3.1.3.1. Verificarea satisfacerii cerinței de „rezistență și stabilitate” se face, în general, pe baza conceptului de stări limită.

3.1.3.2. Stările limită se definesc în conformitate cu STAS 10100/0 și se împart în două categorii:

a. *stări limită ultime* care se referă la condițiile tehnice de performanță de stabilitate, rezistență și ductilitate;

b. *stări limită ale exploatării normale* care se referă la condiția tehnică de performanță de rigiditate.

3.1.3.3. Pentru verificarea satisfacerii cerinței de „rezistență și stabilitate”, pe baza conceptului de stări limită este necesară stabilirea unor modele de calcul adecvate, care includ toți factorii susceptibili de a interveni în timpul execuției și pe durata exploatării efective.

Modelul de calcul trebuie să fie suficient de precis pentru a estima comportarea clădirii și părților sale componente și va ține seama de:

- calitatea probabilă a execuției corespunzătoare unui nivel tehnic minim acceptabil;
- gradul de incertitudine al informațiilor care stau la baza proiectării construcției;
- lucrările de întreținere prevăzute.

3.1.3.4. În cazul în care, pentru unele configurații structurale speciale, metodele analitice nu sunt aplicabile, verificarea satisfacerii cerinței de calitate „rezistență și stabilitate” poate fi realizată prin metode experimentale (încercări pe elemente, pe subansambluri sau pe ansamblul structurii, „in situ” sau în laborator, la scară naturală sau pe modele reduse). Desfășurarea încercărilor și interpretările rezultatelor se vor face pe baza reglementărilor tehnice specifice.

3.1.3.5. Satisfacerea cerinței de calitate „rezistență și stabilitate” se asigură și prin măsuri specifice referitoare la:

- concepția generală și de detaliu a construcției (părțile componente indicate la pct. 3.1.1.3.);
- proprietățile, performanțele și utilizarea materialelor și produselor de construcție;
- calitatea execuției;
- executarea lucrărilor de întreținere.

3.1.3.6. Avariile cauzate clădirilor de locuințe de evenimente accidentale și care sunt disproporționate în raport cu cauza lor inițială, vor fi evitate sau limitate prin măsuri adecvate privind:

- determinarea riscului de apariție a unor astfel de evenimente și asigurarea măsurilor constructive pentru reducerea acestora;
- adoptarea unei configurații structurale care nu prezintă sensibilități la astfel de evenimente;
- asigurarea structurii cu ductilitate corespunzătoare.

3.1.3.7. Asigurarea durabilității implică măsuri de protecție față de acțiunile agenților fizici, chimici și biologici din mediul înconjurător (mediul natural și mediul de exploatare).

În particular, se vor respecta următoarele reglementări:

a. Pentru elementele de beton armat și beton precomprimat se vor prevedea grosimile minime ale stratului de acoperire cu beton a armăturilor, în conformitate cu STAS 10107/0;

b. Pentru elementele de zidărie se vor respecta prevederile normativelor P2 și C17 referitoare la tencuieli;

c. Pentru protecția anticorozivă a construcțiilor se vor respecta prevederile cuprinse în:

- Normativul GP 035 – pentru construcții din oțel;
- Normativul C 170 – pentru construcții și elemente de construcții din beton, în medii agresive;

d. Pentru preservarea elementelor, subansamblurilor și construcțiilor din lemn împotriva biodegradării se vor respecta prevederile cuprinse în:

- Cod pentru calculul și alcătuirea elementelor de construcție din lemn, indicativ NP 005.

e. Pentru urmărirea comportării în timp a construcției se vor respecta prevederile cuprinse în:

- Normativ P130 privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor.

3.1.4. Factori care intervin la verificarea satisfacerii cerinței de calitate „rezistență și stabilitate”, pe baza conceptului de stări limită

Factorii care intervin la verificarea satisfacerii cerinței pe baza conceptului de stări limită sunt:

- 1. acțiunile agenților mecanici,**
- 2. influențele mediului natural,**
- 3. proprietățile materialelor,**
- 4. proprietățile terenului de fundare,**
- 5. geometria structurii în ansamblu și geometria elementelor de construcții,**
- 6. metodele de calcul.**

3.1.4.1. Acțiunile agenților mecanici

3.1.4.1.1. Clasificarea și gruparea acțiunilor agenților mecanici pentru proiectarea clădirilor de locuit se face conform STAS 10101/0A.

3.1.4.1.2. Evaluarea încărcărilor permanente se face conform STAS 10101/1.

În cazul utilizării unor materiale netradiționale, datele privind greutatea proprie vor fi preluate din agrementul tehnic respectiv.

3.1.4.1.3. Definirea încărcărilor datorite procesului de exploatare se face conform STAS 10101/2.

Valorile normate ale încărcărilor utile, uniform distribuite pe planșeele clădirilor de locuințe sunt date în tabelul A în conformitate cu prevederile STAS 10101/2A1-87.

Valorile normate se referă la încărcările utile curente și reprezintă valorile maxime în condiții normale de exploatare.

Valorile normate nu țin seama de:

- efectele dinamice produse în timpul exploatarei;
- încărcările concentrate datorate unor obiecte grele (sobe, case de bani, etc.);

3.1.4.1.4. Încărcările date de pereții de compartimentare neportanți, cu greutate de cel mult 3 KN/m se iau în considerare ca încărcări uniform distribuite pe planșeu după cum urmează:

- pereți cu greutatea până la 1,5 KN/m ... 0,5 KN/m²,
- pereți cu greutatea între: 1,5-3,0 KN/m ... 1,0 KN/m².

Pentru pereții cu greutatea mai mari, încărcările se vor calcula conform datelor reale (ca intensitate și poziție).

Tabelul A

Nr. crt.	Destinația suprafeței încărcate	Valoarea normată a încărcării KN/m ²
0	1	2
1.	Încăperi în interiorul apartamentelor (inclusiv coridoare și dependințe)	1,5
2.	Spații de acces în exteriorul apartamentelor (coridoare, vestibule, scări, podeste)	3,0
3.	Balcoane și logii – cea mai defavorabilă dintre ipotezele:	
	a. încărcare distribuită pe o bandă de lățime 0,8 m în lungul balustradei	4,0
	b. încărcare distribuită pe toată suprafața balconului	2,0
4.	Poduri:	
	a. necirculabile	0,75
	b. circulabile	
	– în încăperi	1,5
	– în spații de acces	3,0
	c. utilizate ca etaje tehnice:	
	– în încăperi	≥ 2,0
	– pe căile de acces	≥ 3,0
5.	Acoperișuri și acoperișuri terasă necirculabile cu panta	
	a. > 1:20	0,5
	b. ≤ 1:20	0,75

0	1	2
6.	Terase circulabile	
	a. utilizate pentru odihnă:	
	– fără posibilitatea unor aglomerări mari	2,0
	– pe căile de acces	3,0
	b. cu posibilitatea unor aglomerări mari (inclusiv căile de acces)	4,0

Observații:

1. Încărcările de la pct. 5 și 6 înlocuiesc încărcarea din zăpadă numai dacă sunt mai defavorabile decât aceasta.

2. Încărcările de la pct. 5 sunt raportate la proiecția orizontală a suprafeței acoperișului.

3. Condițiile în care podurile și acoperișurile sunt considerate necirculabile sunt date în STAS 10101/2A1.

3.1.4.1.5. Acoperișurile, terasele, planșeele, scările și balcoanele se verifică suplimentar la o încărcare concentrată verticală aplicată pe elemente, în poziția cea mai defavorabilă, și în absența altor încărcări verticale utile sau din vânt.

Încărcarea concentrată, considerată aplicată pe o suprafață de 10 × 10 cm se ia după cum urmează:

- planșee și scări 1,5 KN,
- acoperișuri, terase, balcoane 1,0 KN,
- acoperișuri pe care se circulă numai pe podine 0,5 KN.

3.1.4.1.6. Pereții de compartimentare neportanți vor fi verificați la cea mai defavorabilă dintre ipotezele:

- a. încărcare orizontală, liniară și uniform distribuită de 0,5 KN/m aplicată la o înălțime de 0,9 m de la cota pardoselii;

b. greutatea unor obiecte sanitare suspendate (forța verticală) $\geq 1 \text{ KN}$;

c. greutatea mobilierului suspendat (bibliotecă) -- forța verticală $\geq 2 \text{ KN/m}^2$ de suprafața verticală de perete.

3.1.4.1.7. Valorile normate ale încărcărilor utile, verticale și orizontale pe balustrade, parapeti și atice la clădiri de locuit se iau conform STAS 10101/2A1-87 după cum urmează:

- în încăperi din interiorul apartamentelor, la poduri circulabile și la terase circulabile fără posibilitate de aglomerări mari – $0,5 \text{ KN/m}$,
- pentru balcoane, coridoare, scări și podeste – $1,0 \text{ KN/m}$.

Încărcările servesc pentru calculul elementelor balustradei, parapetului sau aticului și se consideră aplicate pe mâna curentă a acestuia. Acțiunea orizontală nu se va considera simultan cu cea verticală.

3.1.4.1.8. Reducerea încărcărilor utile pe elementele portante orizontale principale, pe elementele portante verticale și pe fundațiile acestora se stabilește conform prevederilor STAS 10101/2A1.

3.1.4.1.9. Valorile coeficienților de încărcare (n) și cele ale fracțiunii de lungă durată (n^d) se stabilesc conform STAS 10101/OA-77 după cum urmează:

a. pentru încărcările uniform distribuite pe planșee date în tabelul A se iau valorile:

Valoarea încărcării normate	n	n^d
– până la 2 KN/m^2	1,4	
– între $2 \div 5 \text{ KN/m}^2$	1,3	0,4
– peste 5 KN/m^2	1,2	

b. pentru încărcări distribuite în lungul unei linii la balustrade, pereți despărțitori etc. orientate pe direcție verticală sau orizontală se iau valorile: $n = 1,2$; $n^d = 0$.

Observații:

1. Coeficientul încărcării (n) se folosește pentru grupările de încărcări fundamentale în cazul verificării la stările limită ultime de rezistență și de stabilitate.

2. Coeficientul fracțiunii de lungă durată a încărcărilor temporare variabile (n^d) se folosește după cum urmează:

- în grupările de încărcări fundamentale:
 - pentru verificarea la starea limită a exploatării normale sub efectul fracțiunii de lungă durată a încărcărilor;
- în grupările de încărcări speciale:
 - pentru verificarea la stările limită ultime de rezistență și de stabilitate
 - pentru verificarea la starea limită a exploatării normale:
 - în cazul acțiunii seismice
 - în orice alte cazuri precizate prin tema de proiectare

3. Coeficienții n și n^d nu includ efectele dinamice eventuale.

3.1.4.2. Influențele mediului natural

3.1.4.2.1. Determinarea forțelor seismice convenționale de calcul pentru clădiri de locuit se face în conformitate cu prevederile Normativului P 100/92.

3.1.4.2.2. Presiunea dinamică de bază, valorile normate ale încărcărilor din vânt și coeficienții parțiali de siguranță care multiplică valorile încărcărilor normate pentru obținerea încărcărilor de calcul sunt stabilite prin STAS 10101/20.

3.1.4.2.3. Greutatea de referință a stratului de zăpadă, valorile normate ale încărcărilor din zăpadă și coeficienții parțiali de siguranță care multiplică încărcările normate pentru obținerea încărcărilor de calcul sunt stabilite prin STAS 10101/21.

3.1.4.2.4. Încărcările din temperatura exterioară vor fi stabilite prin:

- STAS 10101/23 - definirea încărcărilor;
- STAS 10101/23 A – valorile normate, coeficienții încărcărilor și valorilor de calcul ale încărcărilor.

3.1.4.3. Proprietățile materialelor

3.1.4.3.1. Proprietățile de rezistență și de deformabilitate ale materialelor se definesc conform prevederilor STAS 10101/0.

3.1.4.3.2. Valorile caracteristice, coeficienții de siguranță pentru materiale și valorile de calcul ale rezistențelor materialelor se vor stabili în conformitate cu:

a. reglementările tehnice corespunzătoare principalelor materiale de construcție, respectiv:

- beton armat – STAS 10107/0,
- oțel – STAS 10108/0/1/2,
- zidărie – STAS 10104,
- lemn – NP 005

b. reglementările tehnice corespunzătoare altor materiale de construcție tradiționale (sticlă, piatră, materiale plastice etc.)

c. agrementele tehnice respective, pentru materialele de construcție netradiționale sau din import.

3.1.4.4. Proprietățile terenurilor de fundare

3.1.4.4.1. Proprietățile terenurilor de fundare se vor stabili prin cercetare geologică-tehnică și geotehnică în conformitate cu

STAS 1242/1 și cu celelalte reglementări tehnice specifice care se referă la metodele de determinare ale acestora.

3.1.4.4.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale pământurilor se stabilesc conform STAS 1243.

3.1.4.4.3. Valorile normate și valorile de calcul ale caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare se stabilesc conform STAS 3300/1/2.

3.1.4.5. Geometria structurii în ansamblu și a elementelor de construcție

3.1.4.5.1. Parametrii geometrici ai structurii în ansamblul ei și cei ai elementelor de structură se vor încadra în sistemul de toleranțe stabilit prin STAS 8600 (clasele de precizie și valorile toleranțelor), în funcție de dimensiunile respective.

3.1.4.5.2. Pentru elementele de structură din beton armat se vor respecta și prevederile Normativului NE 012.

3.1.4.5.3. Pentru elementele de structură din oțel se vor respecta și prevederile STAS 767/0.

3.1.4.5.4. Elementele nestructurale de construcție care trebuie să satisfacă cerința de calitate „rezistență și stabilitate” se consideră a se încadra în nivelurile de toleranțe prevăzute prin reglementările corespunzătoare.

3.1.4.5.5. Elementele de structură și nestructurale netradiționale sau din import se vor încadra în nivelul de toleranțe prevăzut în agrementele tehnice respective.

3.1.4.6. Metodele de calcul

3.1.4.6.1. Pentru clădirile de locuințe se folosesc aceleași metode de calcul ca și pentru toate celelalte clădiri civile și industriale.

3.1.4.6.2. Principiile de bază ale metodelor de calcul, bazate pe conceptul de stare limită, sunt date în următoarele reglementări tehnice:

- STAS 10107/0 – pentru beton armat și beton precomprimat;
- STAS 10108/0 – pentru oțel;
- STAS 10104 – pentru zidărie;
- NP 005 – pentru lemn;
- STAS 3300/1/2 – pentru terenul de fundare.

3.1.4.6.3. Pentru metodele de calcul bazate pe conceptul de stare limită, grupările de încărcări vor fi cele stabilite prin STAS 10101/0A.

3.1.4.6.4. Pentru calculul clădirilor cu pereți structurali, în afara principiilor generale incluse în standardele menționate la 3.1.4.6.2. se va ține seama de prevederile următoarelor reglementărilor tehnice:

- P 2 – Normativ privind alcătuirea, calculul și executarea structurilor din zidărie;
- P 85 – Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea construcțiilor cu structura din diafragme de beton;
- NP 007 – Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat.

3.1.4.6.5. Pentru calculul seismic al clădirilor de locuințe metodele prevăzute în Normativul P 100/92 vor fi utilizate după cum urmează:

- a. pentru clădirile de locuințe încadrate în clasele de importanță III și IV este obligatorie aplicarea metodei de proiectare curentă (metoda A);

b. pentru clădirile de mare repetabilitate și pentru clădirile înalte cu structura din beton armat sau zidărie portantă precum și pentru clădirile încadrate în clasa de importanță III, care nu respectă în totalitate prevederile referitoare la alcătuirea de ansamblu din normativului P 100/92, se recomandă folosirea metodei de proiectare bazată pe considerarea proprietăților de deformare nelineară a structurii (metoda B);

c. aplicarea metodei B este obligatorie în cazul clădirilor foarte înalte.

3.1.4.6.6. Determinarea încărcărilor seismice pentru elementele de construcție care nu fac parte din structura de rezistență se va face conform prevederilor Normativului P 100/92.

Verificarea satisfacerii cerinței de calitate „rezistență și stabilitate” se va face pe baza metodelor stabilite prin reglementările specifice, pentru elementele de construcție și materialele tradiționale, sau prin acordurile tehnice pentru elementele de construcție și materialele netradiționale sau din import.

3.1.4.6.7. Proiectarea antiseismică a instalațiilor și echipamentelor din clădirile de locuințe se va face cu respectare principiilor generale din Normativul P 100/92.

3.1.5. Criterii și niveluri de performanță corespunzătoare cerinței de calitate „rezistență și stabilitate”

3.1.5.1. Pentru clădirile de locuințe, verificarea satisfacerii cerinței de rezistență și stabilitate se face cu criteriile de performanță folosite pentru toate clădirile civile și industriale, precum și cu criteriile specifice din prezenta reglementare.

3.1.5.2. Nivelurile de performanță asociate satisfacerii cerinței de rezistență și stabilitate sunt cele corespunzătoare construcțiilor din clasa de importanță III, conform STAS 10100/0.

3.1.5.3. Nivelurile de performanță seismică ale clădirilor de locuințe se stabilesc prin încadrarea în clasa de importanță în conformitate cu Normativul P 100-92 după cum urmează:

Nr. crt.	Funcțiunea	Clasa de importanță	Coefficient de importanță (α)
1.	Clădiri de locuințe (cu excepția celor de la pct. 2)	III	$\alpha = 1,00$
2.	Clădiri de locuințe parter sau parter și un etaj	IV	$\alpha = 0,8$

Observații:

1. Încadrarea în clase de importanță și valorile coeficienților α din tabelul de mai sus sunt minime. Beneficiarul poate solicita, prin tema de proiectare, încadrarea clădirii la niveluri mai ridicate de performanță seismică.

2. În cazul clădirilor cu funcțiuni multiple, încadrate în clase de importanță diferite, ansamblul clădirii se va proiecta pentru coeficientul de importanță cel mai mare, dacă funcțiunea corespunzătoare acestuia ocupă cel puțin 15 % din suprafața întregii clădirii.

3.1.5.4. Pentru pereții interiori neportanți se stabilesc următoarele criterii și niveluri de performanță:

a. deformațiile normale pe planul peretelui sub încărcările de exploatare prevăzute la 3.1.4.1.6.b, c, nu trebuie să depășească valoarea de 5 mm sau $H/500$, în care H este înălțimea peretelui în mm;

b. deformarea instantanee normală pe planul peretelui, într-un punct situat în centrul unui element de perete, datorită rezemării unei persoane, nu trebuie să depășească 5 mm;

c. deformația remanentă provocată de încărcările de exploatare, prevăzute la pct. 3.1.4.1.6 a, nu trebuie să fie mai mare de 10% din deformația instantanee normală pe planul peretelui.

3.1.5.5. Accelerația vibrațiilor clădirii sau a uneia din părțile sale componente se limitează, în funcție de frecvență, după cum urmează:

a. accelerația verticală (a) în m/s^2 , în funcție de frecvența (f)

$$f = 1 \div 4 \text{ Hz}; \quad a = 10^{-0,5} - 10^{-2}$$

$$f = 4 \div 8 \text{ Hz}; \quad a = 5 \times 10^{-3}$$

$$f = 8 \div 100 \text{ Hz}; \quad a = 6,25 \times f \times 10^{-4}$$

b. accelerația verticală (a) în m/s^2 , în funcție de frecvență (f) cu condiția ca viteza unghiulară de torsiune a clădirii să fie mai mare de 0,0012 rad/s.

$$f < 1 \text{ Hz}; \quad a = 0,1$$

$$f = 1 \div 2 \text{ Hz}; \quad a = 3,6 \times 10^{-3}$$

$$f = 2 \div 100 \text{ Hz}; \quad a = 1,8 \times f \times 10^{-4}$$

3.1.5.6. Variația vitezei de mișcare a ascensorului nu va depăși valorile:

- accelerația $\leq 1,2 \text{ m/s}^2$;
- decelerația $\leq 9,81 \text{ m/s}^2$.

3.1.6. Reguli de proiectare

3.1.6.1. Pentru clădirile de locuințe, regulile de proiectare sunt cele general valabile pentru clădirile civile și industriale similare, la care se adaugă prevederile, din prezentul capitol, referitoare la protecția antisismică a elementelor nestructurale și a instalațiilor.

3.1.6.2. Proiectarea antiseismică a elementelor de compartimentare și de închidere se va face, după caz, în una din următoarele ipoteze:

- a. ca făcând parte integrantă din sistemul structural;
- b. cu legături care să permită deplasări relative libere în raport cu structura;
- c. solidarizate cu structura, dar dimensionate astfel încât, avariile produse de mișcarea seismică, să fie limitate.

3.1.6.3. Elementele nestructurale exterioare (calcane, timpane, coșuri de fum, elemente decorative, parapeti) vor fi ancorate de structură și vor fi dimensionate astfel încât sub acțiunea încărcărilor seismice convenționale, definite la art. 3.1.4.6.8. să-și mențină integritatea fizică astfel încât să nu provoace, prin cădere totală sau parțială, pierderi de vieți omenești sau răniri de persoane în exteriorul clădirii.

3.1.6.4. Verificarea la acțiunea seismică a elementelor de construcție interioare, care nu fac parte din structura de rezistență și pentru care nu se urmărește păstrarea integrității după cutremur, are ca obiect principal asigurarea ancorării elementului de structură de rezistență pentru menținerea stabilității.

3.1.6.5. Pentru a se asigura evacuarea în siguranță a clădirii în cazul unui cutremur sever, se vor prevedea următoarele măsuri:

- a. ușile apartamentelor și cele de evacuare din clădire vor fi proiectate astfel încât să se evite pericolul de blocare a acestora (în funcție de valorile deplasărilor relative de nivel probabile);
- b. pardoselile și finisajele de pe căile de evacuare vor fi proiectate astfel încât avarierea lor să nu împiedice circulația persoanelor.

3.1.6.6. Încadrarea în categorii seismice a sistemelor de instalații și echipamente din clădirile de locuit se face în conformitate cu Normativul P 100/92 astfel:

a. categoria seismică A:

- sisteme de ascensoare (în cazul clădirilor cu mai multe niveluri);
- sisteme de protecție împotriva incendiilor;
- sisteme de iluminat;

b. categoria seismică B:

- sistemele de ventilare/condiționare a aerisirii;
- sisteme de tavane suspendate;
- rețele de conducte.

Observație:

În clădirile multifuncționale, încadrarea în categorii seismice, se poate face diferențiat, dacă condițiile de alcătuire ale sistemelor respective permit funcționarea separată.

3.1.6.7. Clasificarea seismică a instalațiilor și echipamentelor în categorii seismice se face conform reglementărilor în vigoare.

3.1.6.8. Punctele termice, centralele termice, posturile de transformare și stațiile de pompare ce deservește clădirile de locuințe, vor fi amplasate, de regulă, grupat, în clădire independentă.

Atunci când se amplasează în interiorul clădirii de locuințe, posturile de transformare se vor echipa cu transformatoare și întrerupătoare uscate, sau cu ulei sintetic incombustibil.

3.1.6.9. Centralele de ventilație și de condiționare a aerului se vor amplasa, de regulă, în subsolul sau la parterul clădirilor.

3.1.6.10. Rezervoarele pentru alimentarea cu apă se vor monta, de regulă, în exteriorul clădirilor.

3.1.6.11. Traseele conductelor de alimentare cu apă rece și apă caldă, de canalizare, de încălzire, de ventilare și de alimentare cu energie electrică se vor stabili astfel încât să se reducă, la strictul

necesar, numărul și dimensiunile golurilor corespunzătoare traversării acestor conducte, prin elementele de structură ale clădirii.

Prevederea de goluri și șlițuri în elementele nestructurale se va face numai în pozițiile și cu dimensiunile prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

3.1.6.12. Legăturile (ancorajele) instalațiilor/echipamentelor cu elementele de construcție de care sunt fixate, vor fi astfel proiectate încât ele să nu constituie puncte slabe. Legăturile (ancorajele) trebuie să reziste în eventualele situații speciale de solicitare, care pot apare în timpul exploatării normale sau în timpul seismului:

- deplasarea relativă a reazemului;
- răsturnarea, alunecarea și/sau răsucirea instalațiilor sau echipamentelor.

În acest scop se recomandă adoptarea unor detalii verificate în practică.

3.1.6.13. Traversările conductelor peste rosturile antiseismice se vor face numai la subsol sau la etajele inferioare, unde deplasările relative ale tronsoanelor adiacente sunt mici.

ANEXA 3.1.

DOCUMENTE TEHNICE CONEXE

STAS 10101/0A	- Acțiuni în construcții. Clasificarea și gruparea acțiunilor pentru construcții civile și industriale
STAS 10101/2	- Acțiuni în construcții. Încărcări datorate procesului de exploatare
STAS 10101/2A1	- Acțiuni în construcții. Încărcări tehnologice din exploatare pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice
STAS 10101/20	- Acțiuni în construcții. Încărcări date de vânt
STAS 10101/21	- Acțiuni în construcții. Încărcări date de zăpadă
STAS 10101/23	- Acțiuni în construcții. Încărcări date de temperatură exterioară
STAS 10101/23A	- Acțiuni în construcții. Încărcări date de temperatură exterioară în construcții civile și industriale
STAS 10100/0	- Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor
STAS 10107/0	- Construcții civile și industriale. Calculul și alcătuirea elementelor structurale de beton, beton armat și beton precomprimat
STAS 767/0	- Construcții civile, industriale și agrozootehnice. Construcții din oțel. Condiții tehnice generale de calitate
STAS 10108/0	- Construcții civile, industriale și agricole. Calculul elementelor din oțel
STAS 10108/1	- Construcții civile, industriale și agricole. Prescripții pentru proiectarea construcțiilor din țevi de oțel

STAS 10108/2	– Construcții din oțel. Calculul elementelor din oțel alcătuite din profile cu pereți subțiri, formate la rece
STAS 10109/1	– Construcții civile, industriale și agrozootehnice. Lucrări de zidărie. Calculul și alcătuirea elementelor
STAS 10104	– Construcții din zidărie. Prevederi fundamentale pentru calculul elementelor structurale
STAS 1242/1	– Teren de fundare. Principii generale de cercetare
STAS 1243	– Teren de fundare. Clasificarea și identificarea pământurilor
STAS 3300/1	– Teren de fundare. Principii generale de calcul
STAS 3300/2	– Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe
STAS 8600	– Construcții civile, industriale și agrozootehnice. Toleranțe și asamblări în construcții. Sistem de toleranțe
P 100	– Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social-culturale, agrozootehnice și industriale
P2	– Normativ privind alcătuirea, calculul și executarea structurilor din zidărie
P85	– Cod pentru proiectarea construcțiilor cu pereți structurali de beton armat
P10	– Normativ privind proiectarea și executarea lucrărilor de fundații directe la construcții
P7	– Normativ privind proiectarea și executarea construcțiilor fundate pe pământuri sensibile la umezire (PSU)
P70	– Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și executarea construcțiilor fundate pe pământuri cu umflături și contracții mari (PUCM)

C239	– Îndrumător tehnic provizoriu pentru calculul terenului de fundare, al presiunii pământului, prelucrări de susținere și al stabilității taluzurilor și versanților la acțiuni seismice
C17	– Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de zidărie și tencuiala
GP035	– Ghid de proiectare, execuție, exploatare (urmărire, intervenție) privind protecția împotriva coroziunii a construcțiilor din oțel
C170	– Instrucțiuni tehnice pentru protecția elementelor din beton armat și beton precomprimat supratere în medii agresive naturale și industriale
NP005	– Cod pentru calculul și alcătuirea elementelor de construcție din lemn
NP019	– Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn
NP007	– Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat
NE 012	– Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton armat și beton precomprimat
NP28	– Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanțelor între rosturile de dilatare la proiectarea construcțiilor
P130	– Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor
NT	– Norme tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor de protecție civilă, în cadrul construcțiilor noi
NP 064	– Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit

3.2. Siguranța în exploatare

Cerința de siguranță în exploatare se referă la protecția ocupanților în timpul utilizării locuinței, precum și a spațiului aferent (legătura dintre stradă și clădire), și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță:

- A. Siguranța circulației pietonale;
- B. Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate;
- C. Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;
- D. Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;
- E. Siguranța la intruziuni și efracții.

3.2.(A). Criterii și niveluri de performanță corespunzătoare condiției tehnice de performanță: Siguranța circulației pietonale

3.2.(A).1. Siguranța circulației pe căi pietonale exterioare

a. traseul pietonal trebuie să fie clar, vizibil și bine diferențiat de cel carosabil, prin rezolvare în profil transversal, prin material, sau prin culoare;

b. între clădire și carosabil trebuie să existe trotuar;

c. toate căile pietonale vor avea:

- lățime liberă de 1,50 m (se admite min. 1,00 m lățime, cu condiția asigurării, la intersecții și schimbare de direcție, a unui spațiu de $1,50 \times 1,50$ m pentru manevră scaun rulant);
- înălțime de max. 0,20 m;

d. înălțimea liberă de trecere, pe sub obstacole izolate, va fi:

- min. 2,10 m;

e. ieșirile din garaje sau parcaje trebuie bine marcate și semnalizate, astfel încât să fie vizibile în orice condiții atmosferice;

f. în dreptul ieșirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt și rotunjit la colțuri;

g. căile pietonale, adiacente căilor carosabile cu trafic intens, trebuie să fie asigurate cu balustrade de protecție ($h = 0,90$ m), sau spațiu verde de siguranță;

h. stratul de uzură, al căilor pietonale, va fi astfel rezolvat, încât să împiedice alunecarea, chiar și în condiții de umiditate;

i. panta căii pietonale va fi:

- în profil longitudinal – max. 5 %;
- în profil transversal – max. 2 %;

j. denivelările admise pe traseul pietonal (dacă nu pot fi evitate), sunt de:

- max. 2,5 cm;

k. rosturile între dalele pavajului, sau orificiile de la grătarele pentru ape pluviale, vor fi de:

- max. 1,5 cm;

l. pe parcursul căilor pietonale, în spații deschise, aflate pe terenuri accidentate, sau în zone cu vânturi puternice, se vor prevedea grilaje joase, sau balustrade având:

- $h = \text{min. } 0,60$ m (recomandat $0,90 \text{ m} \div 1,00$ m, având mână curentă inclusiv la 0,60 m);

m. la acoperișurile cu pantă mai mare de 30° se vor prevedea opritoare de zăpadă, pentru a se evita accidentarea pietonilor.

3.2.(A).2. Siguranța cu privire la împrejurimi
(cazul locuințelor individuale, cu curte)

a. gardurile se vor rezolva astfel încât, să nu existe posibilitatea de accidentare a copiilor, în caz de cățărare și escaladare, și anume:

- fără elemente cu potențial de cățărare, între:
 $h = 0,30 \div 1,00$ m;
- având înălțimea de min. 1,20 m;
- fără elemente ascuțite la partea superioară, pentru gardurile cu $h < 1,80$ m;

b. distanța între elementele verticale, sau diametrul orificiilor practicate în suprafața gardului, va fi de:

- max. 10 cm.

Notă:

Pentru asigurarea protecției pietonilor, gardurile vor fi astfel conformate și rezolvate, încât să nu existe surse de accidentare prin agățare sau rănire, în caz de contact de acestea.

3.2.(A).3. Siguranța cu privire la accesul în clădire

a. accesul în clădire trebuie retras din circulația stradală (cazul clădirilor adiacente căilor de circulație);

b. platforma de acces în clădire va avea:

- $h = \text{min. } 0,15$ m, fiind conformată și dimensionată corespunzător, inclusiv pentru accesul persoanelor blocate în scaun rulant (unde este cazul);

c. pentru persoanele blocate în scaun rulant, accesul pe platformă se va face prin intermediul unei rampe, având panta de:

- max. 8 %;

d. treptele scării de acces vor respecta relația:

- $2h + l = 62 \div 64$ cm

dar, pentru persoane cu dificultăți de mers, treptele vor avea:

- $h = \text{max. } 16$ cm și $l = \text{min. } 30$ cm (recomandat 15×32 sau 16×30);

e. lățimea scării de acces va fi stabilită corespunzător tipului de scară și respectiv a tipului de clădire, conform cap. 3.2(A)6 pct. k din prezentul normativ;

f. rampele, scările și platforma de acces vor avea balustrade/parapete de protecție, conformate și dimensionate corespunzător reglementărilor specifice;

g. stratul de uzură al scărilor, rampelor, platformelor de acces, vor fi astfel realizate, încât să se evite alunecarea (inclusiv în condiții de umiditate);

h. lățimea liberă a golului de ușă va fi de:

- min. 1,40 m ($0,80 + 0,60$) – intrare principală – locuințe colective cu mai mult de 100 persoane;
- min. 1,00 m – intrare principală – locuințe colective cu mai puțin de 100 persoane;
- min. 0,90 m – intrare principală – locuințe unifamiliale și semicolective;
- min. 0,80 m – intrare secundară;

j. pragul ușii va fi de:

- max. 2,5 cm;

k. grătarul pentru curățat încălțăminte va avea orificii de:

- max. 1,5 cm.

Notă:

Se recomandă, ca deasupra platformei de acces în clădire, să se prevadă o copertină de protecție, corespunzător conformată și dimensionată.

3.2.(A).4. Siguranța circulației interioare

a. stratul de uzură al pardoselilor trebuie astfel realizat, încât să se evite accidentarea prin alunecare;

b. înălțimea liberă de trecere (pe sub obstacole izolate) va fi de:

- $h = \text{min. } 2,00 \text{ m}$ – caz general,
- $h = \text{min. } 1,90 \text{ m}$ – în subsoluri și mansarde;

c. suprafața pereților nu trebuie să prezinte proeminențe ascuțite, muchii tăioase, sau alte surse de rănire sau lovire;

d. ușile și pereții vitrați vor fi astfel rezolvați și atenționați încât, să nu provoace accidente, în caz de contact neprevăzut (conform prevederilor normativului CE 1);

e. lățimea liberă de circulație a coridoarelor și vestibulelor va fi de:

- $\text{min. } 1,20 \text{ m}$;

f. pentru persoanele blocate în scaun rulant, pe parcursul căilor de circulație având lățimea mai mică de $1,50 \text{ m}$, se va prevedea un spațiu de manevră și anume:

- $\text{min. } 1,50 \times 1,50 \text{ m}$;

g. circulația în interiorul clădirilor de locuințe, va fi astfel rezolvată, încât să existe posibilitatea de manevră a târgilor, sicriilor și mobilelor voluminoase;

h. lățimea liberă a ușilor încăperilor va fi de:

- $\text{min. } 0,80 \text{ m}$ – în interiorul apartamentelor;
- $\text{min. } 0,90 \text{ m}$ – accesul în apartament;

i. amplasarea și sensul de deschidere al ușilor trebuie rezolvat astfel încât:

- să nu limiteze și să nu împiedice circulația;
- să nu se lovească între ele (la deschiderea simultană a două uși);
- să nu lovească persoanele care își desfășoară activitatea.

3.2.(A).5. Siguranța cu privire la schimbarea de nivel

a. la denivelări mai mari de $0,30 \text{ m}$ (respectiv $0,20 \text{ m}$ pentru persoane cu handicap) se prevăd balustrade (parapete) de siguranță, conformate și dimensionate corespunzător prevederilor STAS 6131;

b. parapetele ferestrelor, balcoanelor, logiilor, galeriilor deschise spre exterior, vor avea înălțimea de siguranță corespunzătoare înălțimii la care se află, conform prevederilor STAS 6131.

3.2.(A).6. Siguranța cu privire la deplasarea pe scări

a. relația între trepte și contratrepte trebuie să fie:

- $2h + l = 62 \div 64 \text{ cm}$,

dar, pentru persoane cu dificultăți de mers, treptele vor avea:

- $h = \text{max. } 16 \text{ cm}$ și $l = \text{min. } 30 \text{ cm}$ (recomandat 15×32 sau 16×30);

b. numărul de trepte, al unei rampe de scară, va fi de:

- $\text{max. } 18$ trepte – caz general;
- $\text{max. } 16$ trepte (recomandat 10 trepte) – pentru persoane cu dificultăți de mers;
- $\text{min. } 3$ trepte;

c. treptele, ce aparțin aceleiași rampe de scară, trebuie să aibă aceleași dimensiuni (lățime și înălțime), măsurat pe linia pasului (pentru scări ce asigură și/sau evacuarea este indicat, ca treptele, să aibă aceleași dimensiuni pe toată desfășurarea scării respective);

d. scările vor fi prevăzute, cu parapete (balustrade) de protecție conformate corespunzător normelor specifice NP 063, având înălțimea de siguranță:

- $h_{\text{curent}} = 0,90 \text{ m}$;

e. când scara este distanțată de perete mai mult de 6 cm, se vor lua măsuri de siguranță corespunzătoare, astfel încât să fie evitată alunecarea în gol a piciorului, sau a bastonului;

f. balustrada (parapetul) va fi prevăzută cu mână curentă astfel conformată, încât să poată fi cuprinsă cu mâna

- $\phi = 4 \div 5$ cm;

g. balustrada va fi astfel alcătuită, încât să nu permită cățărutul, sau trecerea copiilor dintr-o parte într-alta (conform prevederilor normativului CE 1);

h. finisajul scărilor va fi astfel realizat, încât să se evite căderea prin alunecare;

i. ferestrele, din dreptul palierelor, trebuie să aibă parapet (balustradă), de protecție, corespunzător conformat, astfel încât să se evite accidentarea prin spargerea geamului, în caz de contact prin alunecare;

j. înălțimea liberă între rampe, măsurată pe perpendiculara de la nasul treptei pe linia de flux, precum și înălțimea liberă de circulație sub scară, va fi:

- $h = \text{min. } 2,00$ m – scări principale;
- $h = \text{min. } 1,90$ m – scări secundare și de acces la pod, mansardă sau subsol (care nu constituie căi de evacuare);

k. lățimea liberă a scărilor, rampelor și podestelor va fi:

- la scări principale:
 - $l = \text{min. } 0,95$ m – clădiri cu max. 2 nivele;
 - $l = \text{min. } 1,05$ m – clădiri cu 3-5 nivele;
 - $l = \text{min. } 1,20$ m – clădiri cu 6-8 nivele;
 - $l = \text{min. } 1,25$ m – clădiri cu min. 9 nivele;
- la scări secundare:
 - $l = \text{min. } 0,90$ m – în general;
 - $l = \text{min. } 0,85$ m – cazul apartamentelor grupate la scară;

- pentru persoane cu dificultăți de mers
– $l = \text{min. } 1,00$ m;

l. scările și podestele vor fi dimensionate corespunzător transportului târgilor, sicriilor și mobilelor voluminoase, atunci când nu există alt sistem de ridicare/coborâre a acestora;

m. scările trebuie să fie corespunzător și uniform luminate, fără risc de producere a fenomenului de strălucire orbitoare.

Notă:

La clădirile de locuințe, în care nu există ascensor, dimensionarea treptelor se va face corespunzător necesităților persoanelor cu dificultăți de mers.

3.2.(A).7. Siguranța cu privire la iluminarea artificială

a. în clădirile de locuințe iluminatul de siguranță va fi asigurat conform prevederilor normativului I 7 și STAS 6646/1, 3;

b. iluminatul de siguranță pentru evacuare, pe coridoare, holuri va fi de:

- 20 % din iluminatul normal;

c. iluminarea medie pentru iluminatul normal, pe căi de circulație, orizontale și verticale va fi pentru:

- holuri, coridoare $75 \div 100$ lx,
- scări $50 \div 75$ lx.

3.2.(B). Criterii și niveluri de performanță corespunzătoare condiției tehnice de performanță: siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate

3.2.(B).1. Siguranța deplasării cu ascensorul

a. clădirile etajate se vor dota cu:

- min. 1 ascensor – la clădiri cu mai mult de P + 3 etaje;

- min. 2 ascensoare – la clădiri cu mai mult de P + 5 etaje, astfel conformate încât să permită și transportul mobilierului de dimensiuni mari;
- b. una din cabinele bateriei de lifturi, trebuie să fie dimensionată și conformată astfel încât, să poată fi utilizată și de către persoane blocate în scaun rulant:
 - dimensiunea cabinei va fi min. $0,80 \times 1,35$ m (rec. $1,10 \times 1,40$ m);
 - dimensiunea platformei de acces în cabină va fi min. $1,50 \times 1,50$ m (rotație completă scaun rulant);
- c. diferența de nivel admisibilă, între cabină și palier, va fi:
 - max. $\pm 2,5$ cm;
- d. se vor prevedea garnituri de cauciuc, la toate muchiile cabinei;
- e. se va prevedea un sistem de siguranță eficient;
- f. se vor prevedea butoane luminoase de alarmă;
- g. în interiorul cabinei (în clădiri înalte) se va prevedea interfon;
- h. rația de aer proaspăt în cabină, va fi:
 - 1 litru/sec/persoană (atât în regim normal, cât și în caz de avarie);
- i. temperatura în cabină, va fi:
 - $t = \pm 5^{\circ}\text{C}$ față de temperatura palierelor;
- j. nivelul de presiune acustică, admis în cabină, va fi:
 - max. 65 db. (A) – în absența ocupanților și a altor surse exterioare;
- k. nivelul de iluminare curent în cabină și pe paliere, va fi:
 - min. 50 lx;

l. în caz de avarie (pană electrică) se vor asigura:

- min. 5 lx (la panoul de comandă din cabină și de pe paliere).

3.2.(C).Criterii și niveluri de performanță corespunzătoare condiției tehnice de performanță: *Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații*

3.2.(C).1. Siguranța cu privire la riscul de electrocutare

a. tensiuni nominale de lucru:

- $U_n = \text{max. } 220 \text{ V}$ – pentru corpuri de iluminat,
- $U_n = \text{max. } 400 \text{ V}$ – pentru utilaje electrice (forță)

(în cazul în care pardoseala este bună conducătoare de electricitate, trebuie îndeplinite și alte condiții, conform STAS 12604 și conform I 7);

b. tensiuni de atingere și de pas:

1. pentru echipamente utilizate în spații supraterane:

- $U = \text{max. } 65 \text{ V c.a.}$ ($U = \text{max. } 120 \text{ V c.c.}$), pentru deconectare în $\leq 3 \text{ s}$,
- $U = \text{max. } 50 \text{ V c.a.}$ ($U = \text{max. } 65 \text{ V c.c.}$), pentru deconectare în $> 3 \text{ s}$;

2. pentru echipamente utilizate în spații subterane:

- $U = \text{max. } 24 \text{ V c.a.}$;

c. curenți nepericuloși (intensitatea suportată de corpul omenesc):

- $I_h = \text{max. } 10 \text{ mA}$;

d. rezistența de dispersie a prizei de pământ:

- $R = \text{max. } 4 \Omega$ – pentru instalația electrică de joasă tensiune;
- $R = \text{max. } 1 \Omega$ – când priza de pământ este comună pentru joasă tensiune, medie tensiune și pentru paratrăsnet;

- $R = \max. 10 \Omega$ – pentru instalația de paratrăsnet (priză artificială);
- $R = \max. 5 \Omega$ – idem (priză naturală);

e. rezistența de izolație:

- $R = \min. 50.000 \Omega$ – pentru materialele electroizolante ale elementelor conducătoare;

f. măsurile de protecție pentru atingere directă sau indirectă vor fi:

- conform prevederilor STAS 12604, I 7 și NGPM.

3.2.(C).2. Siguranța cu privire la riscul de arsură și opărire

a. temperatura părților accesibile ale instalațiilor va fi:

- max. 70°C – metalice;
- max. 80°C – nemetalice;

dar:

- max. 60°C – pentru suprafețe accesibile copiilor, sau persoanelor cu handicap (indiferent de materialul din care sunt confecționate);

b. temperatura apei calde menajere va fi:

- max. 60°C ;

c. măsuri de protecție:

- în cazul corpurilor de iluminat cu lămpi cu incandescență (având $t > 100^{\circ}\text{C}$) accesibile utilizatorilor, se vor asigura măsuri de protecție corespunzătoare (globuri, abajururi etc.), conform Normativ I 7, STAS 6646/1, 2, 3 și STAS 12294;
- în cazul echipamentelor pentru încălzire (corpuri sau conducte de încălzire) protecția se va face conform Normativ I 13;

3.2.(C).3. Siguranța cu privire la riscul de accidentare prin explozie

a. concentrația de gaz metan, pătruns accidental în încăperi va fi:

- max. 1500 mg/m^3 aer;

b. conductele de alimentare interioară, a instalațiilor de gaze naturale, vor fi executate și amplasate astfel încât, să nu provoace accidente, conform prevederilor normativului I 6.

c. în încăperile în care există consumatori de gaz metan (centrale termice, bucătării) se pot monta detectori de scurgeri de gaze, care pot, fie să declanșeze o alarmă, fie să închidă automat robinetul de alimentare cu gaz metan al consumatorului respectiv.

3.2.(C).4. Siguranța cu privire la contactul cu elemente de instalații (defectuos executate, montate, sau întreținute)

a. suprafețele accesibile utilizatorilor nu trebuie să prezinte muchii tăioase, sau proeminențe periculoase, cu potențial de rănire;

b. executarea, exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor se va face numai de către personal calificat, în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor specifice (conform anexa 3.2. „Documente conexe”).

3.2.(C).5. Siguranța cu privire la riscul de accidentare ca urmare a descărcărilor atmosferice (trăsnet)

a. protecția unei clădiri, împotriva trăsnetului, se va face în conformitate cu prevederile normativului I 20;

b. instalațiile de protecție, împotriva trăsnetului, sunt obligatorii la construcții de locuit cu mai mult de P + 1 etaje.

3.2.(D). Criterii și niveluri de performanță corespunzătoare condiției tehnice de performanță: Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere

3.2.(D).1. Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor

a. parapetul ferestrelor trebuie să aibă înălțimea de siguranță corespunzătoare, conform prevederilor STAS 6131;

b. nu se recomandă utilizarea ferestrelor cu deschidere exterioară (în caz că se utilizează, trebuie asigurată întreținerea acestora în condiții de siguranță);

c. pentru întreținerea ferestrelor fixe, aflate la mai mult de 4,00 m înălțime, vor fi prevăzute elemente locale de ancorare, pentru susținerea persoanelor ce asigură curățenia acestora;

d. ferestrele, ce nu pot fi întreținute prin exterior, vor fi astfel alcătuite încât, să poată fi curățate din interior, în condiții de siguranță;

e. pentru întreținerea suprafețelor mari vitrate (pereți cortină, luminatoare) vor fi prevăzute, pe fațade, utilaje speciale cu caracter permanent, astfel conformate încât să asigure protecția persoanelor autorizate să execute lucrările de întreținere.

3.2.(D).2. Siguranța cu privire la întreținerea casei scărilor

a. scările vor fi astfel rezolvate, încât să faciliteze executarea lucrărilor de întreținere și decorare a elementelor adiacente (pereți, ferestre):

- podestele vor fi conformate și dimensionate corespunzător;
- balustradele (parapetele) vor fi rezistente și corespunzător alcătuite și dimensionate;
- ferestrele de pe casa scării, vor fi astfel amplasate și conformate, încât să fie accesibile întreținerii, în condiții de siguranță;

- în cazul scărilor balansate, trebuie asigurată posibilitatea de întreținere a părților adiacente, fără risc de accidentare.

3.2.(D).3. Siguranța cu privire la întreținerea acoperișurilor

a. la acoperișurile terasă se va prevedea o balustradă (parapet) de protecție perimetrală, având:

- $h = 0,90$ m – la clădiri cu înălțime de max. 15,00 m;
- $h = 1,00$ m – la clădiri cu înălțime între 15,00 + 40,00 m,
- $h = 1,10$ m – la clădiri cu înălțime peste 40,00 m;

b. la acoperișurile în pantă, se vor prevedea elemente discontinui de ancorare, pentru susținerea persoanelor, sau echipamentelor necesare operațiilor de întreținere și reparare;

c. pentru accesul pe acoperiș prin exterior, în cazul în care nu există posibilitatea accesului din interior, se vor utiliza scări speciale fixe, montate pe fațadă, conformate astfel încât să excludă riscul accidentării, și poziționate astfel încât să nu faciliteze intruziunea și efracția.

3.2.(E). Criterii și niveluri de performanță corespunzătoare condiției tehnice de performanță: Siguranța la intruziuni și efracții

3.2.(E).1. Siguranța cu privire la împrejmuiri (cazul clădirilor individuale cu curte)

a. pentru împiedicarea escaladării răufăcătorilor, înălțimea gardului va fi de:

- securitate normală – $h = \text{min. } 1,80$ m;
- securitate puternică – $h = \text{min. } 2,10$ m;
- securitate maximă – $h = \text{min. } 2,40$ m + măsuri suplimentare de securitate, în funcție de solicitarea beneficiarului;

b. la partea superioară a gardului, se vor prevedea elemente ascuțite, sau alte măsuri de siguranță, în funcție de gradul de securitate dorit;

c. pentru împiedicarea penetrării, eventualele orificii (diametru sau lățime) în suprafața gardului, vor avea:

- pentru securitate normală – max. 20 cm;
- pentru securitate puternică – max. 10 cm;
- pentru securitate maximă – gard opac.

3.2.(E).2. Siguranța cu privire la incinta clădirii (cazul locuințelor individuale)

a. măsuri de prevenire a intruziunilor:

- accesele în incintă, căile de circulație către clădire, precum și întreaga suprafață a incintei, trebuie să fie ușor vizualizată din interiorul clădirii;
- amenajările exterioare trebuie astfel rezolvate, încât să nu obtureze câmpul de supraveghere și să nu faciliteze ascunderea răufăcătorilor.

Notă:

Vizualizarea căilor de circulație spre și din clădire, se poate realiza și prin prevederea unui sistem de televiziune cu circuit închis.

3.2.(E).3. Siguranța cu privire la închiderile perimetrului ale clădirii

a. măsuri de împiedicare a cățărării și pătrunderii prin efracție în clădire:

- fațadele trebuie concepute și realizate astfel încât, să nu permită pătrunderea infractorilor în interiorul clădirilor, prin cățărare, escaladare, sau distrugerea elementelor de fațadă;
- grilajele de protecție a golurilor, vor avea spațiul dintre elementele componente (diametru sau lățime) de max. 10 cm;

b. măsuri de împiedicare a intruziunii animalelor, sau a insectelor dăunătoare:

- elementele de fațadă, multistrat, realizate din materiale ușoare, vor fi astfel rezolvate, încât să împiedice pătrunderea rozătoarelor în interiorul panourilor;
- golurile din fațade (ochiuri mobile de ferestre, guri de evacuare aer viciat, prize de aer proaspăt) vor fi astfel protejate încât, pe timp de vară, să împiedice intruziunea insectelor;
- rețeaua de evacuare a apelor uzate va fi concepută și realizată astfel, încât să nu permită pătrunderea rozătoarelor în interiorul clădirii.

3.2.(E).4. Siguranța cu privire la acoperișuri

a. măsuri de prevenire a intruziunilor:

- accesul pe acoperiș se va asigura, pe cât posibil, din interiorul clădirii;
- luminatoarele și chepengurile trebuie astfel alcătuite și rezolvate, încât să nu permită pătrunderea infractorilor în interiorul clădirii.

3.2.(E).5. Siguranța cu privire la compartimentări interioare

a. măsuri de prevenire a intruziunilor:

- pereții de separare, între apartamente, trebuie să fie astfel concepuți și realizați, încât să nu permită pătrunderea infractorilor dintr-un apartament într-altul:
 - să reziste la impact;
 - să nu poată fi demontați;

Notă:

Pentru soluții orientative privind sistemele pentru securitate, a se vedea „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” (CE 1).

ANEXA 3.2.

DOCUMENTE TEHNICE CONEXE

Legea 10/1995	– Privind calitatea în construcții
Legea 114/1996	– Legea locuinței
CE 1	– Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare
NP 064	– Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit
NP 051	– Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent, la exigențele persoanelor cu handicap
NP 063	– Normativ privind criteriile de performanță specifice rampelor și scărilor pentru circulația pietonală în construcții (înlocuiește STAS 2965)
STAS 6131	– Construcții civile, industriale și agricole. Înălțimi de siguranță și alcătuirea parapetelor
STAS 8928	– Scări rulante. Parametri principali
STAS 2453	– Ascensoare pentru clădiri. Ascensoare pentru persoane. Sarcini nominale și dimensiuni principale
STAS 2455	– Ascensoare pentru clădiri. Ascensoare pentru spitale. Sarcini nominale și dimensiuni principale
I 7	– Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c.
STAS 2612	– Protecția împotriva electrocutării. Limite admise
STAS 12604	– Protecția împotriva electrocutării. Prescripții generale

STAS 12604/4	– Protecția împotriva electrocutării. Instalații electrice fixe. Prescripții
STAS 12604/5	– Protecția împotriva electrocutării. Prescripții de proiectare, execuție și verificare
STAS 11054	– Aparatură electrică și electronică. Clase de protecție contra electrocutării
STAS 6646/1	– Iluminatul artificial. Condiții generale pentru iluminatul în construcții civile și industriale
STAS 6646/3	– Iluminatul artificial. Condiții speciale pentru iluminatul în clădiri civile
SR EN 60529	– Grade normale de protecție asigurate prin carcase. Clasificare și metode de verificare
ID 17	– Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea și recepționarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie
I 20	– Normativ privind protecția construcțiilor împotriva trăsnetului
I 18	– Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor interioare de telecomunicații
I 13	– Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire
SR 1907/1	– Instalații de încălzire. Calculul necesarului de căldură. Prescripții de calcul
SR 1907/2	– Instalații de încălzire. Calculul necesarului de căldură. Temperaturi interioare convenționale de calcul
I 5	– Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de ventilație și climatizare
STAS 1238/1	– Ventilație mecanică. Debitul de aer proaspăt

I 9	– Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare
STAS 1478	– Instalații sanitare. Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale. Prescripții fundamentale de proiectare
STAS 1795	– Instalații sanitare. Canalizare interioară. Prescripții fundamentale de proiectare
C 90	– Normativ pentru descărcare ape uzate la rețele exterioare de canalizare
I 6	– Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
STAS 3317	– Gaze combustibile
NGPM	– Norme generale de Protecție a Muncii
P 59	– Norme tehnice pentru reparații capitale la clădiri
GP 032	– Ghid privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații la clădiri și construcții speciale
P 130	– Norme metodologice privind urmărirea comportării construcțiilor, inclusiv supravegherea curentă a stării tehnice a acestora

3.3. Siguranța la foc

3.3.1. Generalități

3.3.1.1. Cerința de calitate privind siguranța la foc a clădirilor de locuit presupune ca soluțiile proiectate, realizate și menținute în exploatare să asigure, în caz de incendiu, următoarele **condiții tehnice de performanță**:

- protecția și evacuarea utilizatorilor, ținând seama de vârsta și de starea lor fizică;
- limitarea pierderilor de bunuri;
- preîntâmpinarea propagării incendiului;
- protecția pompierilor și a altor forțe care intervin pentru evacuarea și salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitatate, limitarea și stingerea incendiului și înlăturarea unor efecte negative ale acestuia.

3.3.1.2. Condițiile minime de calitate pentru fiecare caz concret, se vor stabili de către proiectant, pe ansamblul construcției respective, conform reglementărilor de specialitate în vigoare la data proiectării, urmând a fi completate de beneficiar cu reguli și măsuri specifice.

3.3.2. Criterii și niveluri de performanță cu privire la:

3.3.2.1. Riscul de incendiu

3.3.2.1.1. Riscul de incendiu este determinat în principal de valoarea densității sarcinii termice q , stabilită prin calcul și de destinațiile spațiilor (încăperilor) din clădirile de locuințe.

3.3.2.1.2. În funcție de valoarea densității sarcinii termice q , nivelurile riscului de incendiu, din clădirile de locuințe, pot fi:

- risc ridicat (mare): $q > 840 \text{ MJ/m}^2$

- *risc mediu (mijlociu)*: $420 \text{ MJ/m}^2 < q < 840 \text{ MJ/m}^2$
- *risc redus (mic)*: $q < 420 \text{ MJ/m}^2$

3.3.2.1.3. În situațiile în care nivelul de risc este asociat cu pericolul de explozie, nivelul riscului de incendiu poate fi apreciat ca:

- *risc foarte ridicat* (foarte mare).

3.3.2.1.4. În funcție de destinație, unele spații și încăperi din clădirile de locuințe se încadrează în următoarele niveluri de risc de incendiu:

- *risc foarte ridicat* (foarte mare): gospodării de combustibil lichid cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor $< 100^\circ\text{C}$ sau stocatoare de G.P.L.;
- *risc ridicat (mare)*: parcaje închise pentru autoturisme, gospodării de combustibili lichid cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor $> 100^\circ\text{C}$ sau combustibil solid (lemn, cărbune);
- *risc mediu* (mijlociu): centrale termice, bucătării, anexe tehnice;
- *risc redus* (mic): încăperi pentru locuit, spălătorii, băi, grupuri sanitare etc., dacă densitatea sarcinii termice este mai mică de 420 MJ/m^2 .

3.3.2.2. Rezistența la foc

3.3.2.2.1. Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească elementele principale ale clădirilor de locuințe, astfel încât să poată fi încadrate într-un anumit grad de rezistență la foc, în funcție de numărul de niveluri și aria compartimentului de incendiu, sunt cele stabilite în normativul P 118.

3.3.2.3. Preîntâmpinarea propagării incendiilor

3.3.2.3.1. Clădirile de locuințe se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor o perioadă de timp normală sau, în cazul prăbușirii, să nu afecteze obiectele învecinate, respectându-se distanțele minime de siguranță prevăzute în normativul P118, ori compartimentându-se prin pereți rezistenți la foc, corespunzător densității sarcinii termice celei mai mari.

3.3.2.3.2. Elementele de construcții vor fi astfel alcătuite și conformate încât să limiteze degajările de fum, de gaze fierbinți și de alte produse nocive și să împiedice propagarea rapidă a flăcărilor și a fumului.

3.3.2.3.3. Limitarea propagării fumului trebuie asigurată prin prevederea elementelor de separare și a dispozitivelor de evacuare a fumului, conform reglementărilor specifice.

3.3.2.3.4. Elementele de fațadă și acoperiș vor fi astfel realizate încât să nu favorizeze propagarea focului. Rezistența la foc a fațadelor și acoperișului va fi corespunzătoare gradului de rezistență la foc.

3.3.2.3.5. Materialele utilizate la elementele de construcții vor avea clasa de combustibilitate admisă de normele specifice, în corelare cu gradul de rezistență la foc al clădirii și în funcție de regimul de înălțime al clădirii respective, conform normativului P 118.

3.3.2.4. Comportarea la foc

3.3.2.4.1. Comportarea la foc a clădirilor de locuințe și a instalațiilor aferente este determinată de contribuția la foc a elementelor, a materialelor și substanțelor combustibile utilizate.

3.3.2.4.2. Contribuția la evoluția incendiului este apreciată prin densitatea sarcinii termice corespunzătoare spațiului respectiv și se evaluează în funcție de situația concretă (totalitatea materialelor și substanțelor combustibile fixe și mobile existente pe suprafața considerată) determinată conform STAS 10903/2.

3.3.2.4.3. Construcțiile și instalațiile trebuie să se comporte la foc astfel încât, pe timpul intervenției în caz de incendiu, să nu pericliteze siguranța utilizatorilor și a personalului de intervenție.

3.3.2.5. Stabilitatea la foc

3.3.2.5.1. Stabilitatea la foc a clădirilor de locuințe va fi asigurată prin:

- măsuri corespunzătoare în ceea ce privește rezistența și comportarea la foc a elementelor de construcții – conform prevederilor P 118;

- utilizarea unor elemente și materiale care prin ardere să nu degajă cantități mari de căldură, fum, gaze fierbinți, produse toxice, substanțe explozive etc.

3.3.2.5.2. Instalațiile aferente clădirilor de locuințe (electrice, de încălzire, ventilare și/sau climatizare, alimentare cu gaze și lichide combustibile, paratrăsnet etc.) se proiectează, se execută și se exploatează potrivit reglementărilor tehnice de specialitate și măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de producere și/sau propagare a incendiilor și să nu afecteze stabilitatea la foc a clădirilor.

3.3.2.5.3. Clădirile de locuințe, în funcție de situația concretă, se vor echipa cu instalații electrice pentru iluminat de siguranță în conformitate cu prevederile normativului I 7.

3.3.2.5.4. Clădirile de locuințe, de la caz la caz, vor fi echipate cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, potrivit reglementărilor tehnice specifice (P118, I 9, I 7, STAS 1478, D.G.P.S.I. 003).

3.3.2.6. Căi de acces, evacuare și intervenție

3.3.2.6.1. Căile de acces și de evacuare în caz de incendiu, de regulă, vor fi constituite din căile de circulație funcțională și vor fi astfel dimensionate, realizate, dispuse, alcătuite și marcate, încât să asigure evacuarea persoanelor, într-un timp cât mai scurt și în deplină siguranță, în exterior, la nivelul terenului ori al căilor de acces carosabile, în refugii, sau în alte locuri special amenajate, precum și accesul forțelor de intervenție.

3.3.2.6.2. Căi special destinate evacuării se prevăd atunci când cele funcționale nu satisfac și condițiile de evacuare sau sunt insuficiente.

3.3.2.6.3. Alcătuirea și gabaritele căilor de acces și evacuare vor fi astfel realizate încât să asigure circulația lesnicioasă, fără obstacole și fără riscuri de accidentare, conform prevederilor normativului P118.

3.3.2.6.4. Gabaritele căilor de evacuare vor asigura trecerea numărului necesar de fluxuri de evacuare, determinat prin calcul, conform prevederilor normativului P 118.

3.3.2.6.5. În interiorul clădirilor de locuit, se vor realiza, în funcție de situația concretă, trasee pentru accesul personalului serviciilor de pompieri. Traseele de intervenție trebuie să fie cât mai scurte, ușor de recunoscut, echipate și marcate corespunzător, astfel încât să se asigure protecția echipelor de pompieri.

3.3.2.7. Timpi de siguranță la foc și operativi de intervenție

3.3.2.7.1. Timpul normalizat de evacuare (T_{ne})

Intervalul scurs de la înștiințarea utilizatorilor până la părăsirea de către aceștia a clădirii de locuit, se asigură în funcție de rezistența la foc a construcției și lungimea admisă a căii de evacuare, conform prevederilor normativului P 118.

3.3.2.7.2. Timpul de supraviețuire (T_{sv})

Perioada în care persoanele aflate într-o încăpere, pot supraviețui după producerea incendiului, se asigură în funcție de gradul de rezistență la foc al construcției, respectiv:

- $T_{sv} = \text{min. } 20 \text{ minute}$ – construcții (f.) înalte, grad I rezistență la foc;
- $T_{sv} = \text{min. } 15 \text{ minute}$ – construcții de grad II rezistență la foc;
- $T_{sv} = \text{min. } 10 \text{ minute}$ – construcții de grad III rezistență la foc;
- $T_{sv} = \text{min. } 5 \text{ minute}$ – construcții de grad IV și V rezistență la foc.

3.3.2.7.3. Timpul de siguranță al căilor de evacuare (T_{sac})

Perioada minimă de supraviețuire a persoanelor pe timpul folosirii căilor de evacuare din interiorul clădirilor de locuit, trebuie să fie, în funcție de alcătuirea acestora, cel puțin egală și mai mare decât timpul normalizat de evacuare.

- $T_{sac} = \text{minim } T_{ne}$

3.3.2.7.4. Timpul de siguranță al refugiilor (T_{sr})

Perioada minimă de supraviețuire a persoanelor pe timpul staționării în refugii, indiferent de evoluția incendiilor în exteriorul spațiilor respective, trebuie să fie cel puțin egală cu timpul de supraviețuire, respectiv:

- $T_{sr} = \text{minim } T_{sv}$

3.3.2.7.5. Timpul de siguranță al ascensoarelor de intervenție (T_{sal})

Intervalul scurs de la izbucnirea incendiului până în momentul în care ascensoarele prevăzute să funcționeze pe timpul incendiilor pot fi utilizate în condiții de siguranță de către ocupanții clădirii și de pompieri, trebuie să fie:

- $T_{sal} = \text{minim } 2 \text{ ore}$

În clădirile înalte, cel puțin unul din ascensoarele prevăzute (două în clădiri foarte înalte) se vor amenaja corespunzător asigurării operațiunilor de stingere, având o capacitate de transport de 3-5 servanți cu echipamentul respectiv.

3.3.2.7.6. Timpul de alarmare (T_l)

Intervalul scurs de la izbucnirea incendiului până la semnalarea acestuia, diferă în funcție de existența și tipul sistemelor utilizate (automate sau manuale) respectiv:

- sisteme automate – $T_l = \text{max. } 30 \text{ secunde}$;
- sisteme manuale – $T_l = \text{max. } 180 \text{ secunde}$ (cu personal destinat acționării sistemului);
- atunci când clădirile nu sunt echipate cu sisteme de semnalizare timpul de alarmare nu poate fi normal.

3.3.2.7.7. Timpul de alertare (T_2)

Intervalul cuprins între momentul alarmării în caz de incendiu și cel al constituirii formației de marș, în vederea deplasării la locul evenimentului, diferă în funcție de sistemele utilizate, respectiv:

- sisteme automate – $T_2 = \text{max. } 30 \text{ secunde}$,
- sisteme manuale – $T_2 = \text{max. } 120 \text{ secunde}$.

La aceste valori se adaugă timpul necesar constituirii formației de marș pentru deplasarea la locul intervenției.

ANEXA 3.3.

DOCUMENTE CONEXE

OG nr.60/97 aprobată cu L212/97 modificată și completată cu OG 114/200 – Privind apărarea împotriva incendiilor

OMI nr.775/1998 – pentru aprobarea Normelor generale de prevenire și stingere a incendiilor

P 118 – Normativ de siguranță la foc a construcțiilor

NP 064 – Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit

HG 448/2002 – Pentru aprobarea categoriilor de construcții, și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor

Norme C 58 – Siguranță la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate la construcții

STAS 10903/2 – Măsuri de protecție contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice în construcții

STAS 6647 – Măsuri de siguranță contra incendiilor. Elemente pentru protecția golurilor

STAS 6793 – Lucrări de zidărie. Coșuri, canale de fum pentru focare obișnuite la construcții civile. Prescripții generale

STAS 8844 – Măsuri de siguranță contra incendiilor. Uși batante pe scările de evacuare. Prescripții constructive împotriva trecerii fumului

STAS 3081 – Utilaje de stins incendii. Cutii metalice pentru hidranți interiori

STAS 4918 – Utilaje de stins incendii. Stingător portativ cu praf și CO₂

STAS 9752 – Utilaje de stins incendii. Stingător cu dioxid de carbon

STAS 297/1, 2 – Indicatoare de securitate. Culori și forme

I 5 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și climatizare

I 6 – Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

I 7 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c.

I 9 – Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare

I 13 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire

I 18 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de telecomunicații și semnalizare din clădiri civile și de producție

I 20 – Normativ privind protecția construcțiilor împotriva trăsnetului

STAS 1478 – Instalații sanitare. Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale. Prescripții fundamentale de proiectare

- SR EN 54/1÷4 – Sisteme de detectori și alarmă la incendiu
- SR EN 3 – Stingătoare portative de incendiu
- SR 11959 – Utilaje de stins incendiu. Stingătoare portative. Condiții de amplasare
- SR EN 671/1 – Instalații fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme echipate cu furtun. Hidranți interiori cu furtun semirigid
- SR EN 671/2 – Instalații fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme echipate cu furtunuri. Hidranți echipați cu furtunuri plate
- SR EN 805 – Alimentări cu apă

3.4. Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului

Cerința de igienă, sănătatea oamenilor și protecția mediului, presupune conceperea și realizarea clădirilor de locuințe, precum și a părților lor componente, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea ocupanților, urmărindu-se asigurarea următoarelor *condiții tehnice de performanță*:

- A. Igiena aerului
- B. Igiena apei
- C. Igiena higrotermică a mediului interior
- D. Însorirea
- E. Iluminatul
- F. Igiena acustică a mediului interior
- G. Calitatea finisajelor
- H. Igiena evacuării apelor uzate și a dejecțiilor
- I. Igiena evacuării deșeurilor și a gunoaielor
- J. Protecția mediului exterior

3.4.(A). Igiena aerului

Condiția tehnică referitoare la igiena aerului, presupune asigurarea calității aerului din interiorul clădirilor de locuințe, respectiv asigurarea unei ambianțe atmosferice corespunzătoare, astfel încât să nu existe degajări de substanțe nocive, de gaze toxice sau emanații periculoase de radiații, care ar putea periclita sănătatea ocupanților.

Criterii și niveluri de performanță cu privire la:

3.4.(A).1. Asigurarea unei ambianțe atmosferice normale (conform prevederilor normativului NP 008-97):

3.4.(A).1.1. Concentrațiile maxim admise de formaldehidă degajată sub formă de substanțe volatile, vor fi max. 0,035 mg/m³

Notă:

Se vor utiliza materiale de construcție care nu conțin mai mult de 25 mg formaldehidă/100g material solid.

3.4.(A).1.2. Concentrațiile maxim admise de *radon 220 și/sau 222*, vor fi: max. 140 Bq/m³/an.

Notă:

Se interzice utilizarea materialelor de construcție care conțin substanțe radioactive.

3.4.(A).1.3. Concentrațiile maxim admise de *monoxid de carbon*, vor fi: max. 6mg/m³

3.4.(A).1.4. Concentrațiile maxim admise de *dioxid de carbon*, vor fi: max. 1600 mg/m³ aer (cca. 0,05 % din volumul încăperii).

3.4.(A).1.5. Concentrațiile maxim admise de *vapori de apă*, vor fi de:

- max.15.400 mg/m³ ($T_{med} = 25 \pm 3^\circ$) în regim de vară;
- max.9.450 mg/m³ ($T_{med} = 20 \pm 2^\circ$) în regim de iarnă.

3.4.(A).1.6. Concentrația de *oxigen* necesară va fi:

- min. 16,3 % (din volumul încăperii)

3.4.(A).2. *Asigurarea unei ventilări corespunzătoare:*

3.4.(A).2.1. Ventilarea naturală:

- schimbul de aer (pe ansamblul locuinței) 0,5...1 vol/h;
- conform I 5-98 este obligatorie ventilarea naturală organizată sau ventilarea mecanică de aspirație: pentru dependințele fără ferestre spre exterior (băi, încăperi cu duș, closet și lavoar, încăperi cu closet și cămări) pentru dependințe cu ferestre spre exterior, dar având utilaje de preparare a hranei sau a apei calde cu flacără liberă (băi, bucătării) pentru camere de colectare a gunoiului, precum și pentru subsoluri. Ventilarea

naturală organizată a dependințelor, a camerelor de colectare a gunoiului și a subsolurilor se va realiza în conformitate cu prevederile standardului SR 6724/1.

3.4.(A).2.2. ventilarea mecanică (ventilare individuală de evacuare):

- debit de aer evacuat:
 - pentru bucătării (fără ferestre): min. 120 m³/h;
 - pentru camere de baie: min. 60 m³/h;
 - pentru camere de duș cu closet și lavoar: min. 60 m³/h;
 - pentru camere cu closet și lavoar: min. 30 m³/h.

Notă:

Camerele de locuit vor fi prevăzute în mod obligatoriu cu posibilitatea ventilării naturale.

ANEXA 3.4.(A).

DOCUMENTE CONEXE

- NP 008 – Normativ pentru igiena compoziției aerului în spații cu diverse destinații în funcție de activitățile desfășurate în regim de iarnă-vară
- STAS 10331 – Puritatea aerului. Principii și reguli generale de supraveghere a calității aerului
- I 5 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și climatizare
- SR 11573 – Instalații de ventilare. Ventilarea naturală organizată a clădirilor. Prescripții de calcul și de proiectare
- STAS 1238/1 – Ventilare mecanică. Debitul de aer proaspăt
- STAS 6648/1 – Instalații de ventilare și climatizare. Calculul aporturilor de căldură din exterior. Prescripții fundamentale
- SR 6724/1 – Ventilarea dependințelor din clădirile de locuit. Ventilarea naturală. Prescripții de proiectare
- SR 6724/2 – Ventilarea dependințelor din clădirile de locuit. Ventilarea mecanică cu ventilator central de evacuare. Prescripții de proiectare

3.4.(B). Igiena apei

Condiția tehnică, referitoare la igiena apei, presupune ca distribuția apei să se facă într-un debit suficient, în condițiile satisfacerii criteriilor de puritate corespunzătoare apei potabile.

Criterii și niveluri de performanță cu privire la:

3.4.(B).1. Asigurarea calității apei (potabilitatea)

- Apa necesară alimentării instalațiilor din clădirile de locuințe trebuie să aibă o anumită calitate, exprimată prin ansamblul proprietăților sale fizice, chimice, bacteriologice, organoleptice etc. conform prevederilor STAS 1342.

3.4.(B).2. Asigurarea debitului de apă la punctul de consum

- $Q = \text{min. } 0,15 \text{ l/s}$ (la spălător bucătărie);
- $Q = \text{min. } 0,05 \text{ l/s}$ (la lavoar baie și cadă baie) cu o viteză optimă a apei = 1 m/s.

3.4.(B).3. Asigurarea cantităților de apă potabilă necesară

3.4.(B).3.1. cantitatea necesară de apă potabilă va fi:

- min. 110 l/pers./zi

3.4.(B).3.2. nivel specific, în funcție de structura consumului menajer și numărul de utilizatori, va fi:

- debit orar mediu ($Q_{\text{orar med}}$) = variabil, în funcție de cerere

3.4.(B).3.3. coeficient de variație a debitului orar

- $Q_{\text{orar max}} / Q_{\text{orar med}} = 2,5$.

3.4.(B).3.4. repartiția punctelor de alimentare cu apă va fi:

- în funcție de cerere, conform prevederilor din reglementările tehnice I 9 și STAS 1478.

Notă:

În locuințe este interzis a se distribui apă nepotabilă.

ANEXA 3.4.(B).

DOCUMENTE CONEXE

STAS 1342	– Apa potabilă
STAS 6322	– Apa potabilă. Determinarea culorii
STAS 6323	– Apa potabilă. Determinarea turbidității
STAS 6324	– Apa potabilă. Determinarea temperaturii, mirosului și gustului
STAS 6325	– Apa potabilă. Determinarea pH-ului
STAS 6329	– Apa potabilă. Analiza biologică
STAS 7722	– Apa potabilă. Conductivitate electrică
STAS 3001	– Apa potabilă. Analiza bacteriologică
STAS 3026	– Apa potabilă. Determinarea durității
STAS 3002	– Apa potabilă. Determinarea substanțelor organice
STAS 12650	– Apa potabilă. Determinarea conținutului de pesticide
STAS 10266	– Apa potabilă. Determinarea compușilor fenolici distilabili
STAS 1478	– Instalații sanitare. Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale. Prescripții fundamentale de proiectare
I 9	– Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare
STAS 1795	– Instalații sanitare. Canalizare interioară. Prescripții fundamentale de proiectare
C 90	– Normativ pentru descărcare ape uzate la rețele exterioare de canalizare

3.4.(C). Igiena higrotermică a mediului interior

Crearea unui mediu higrotermic minim admisibil, presupune asigurarea unei ambianțe termice corespunzătoare, atât în regim de iarnă, cât și în regim de vară. Se admite ca aceste condiții să nu fie satisfăcute 1 zi/an iarna și 5 zile/an vara.

Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelată cu asigurarea calității aerului și optimizarea consumurilor energetice.

Criterii și niveluri de performanță cu privire la:

3.4.(C).1. Asigurarea ambianței termice globale normale:

3.4.(C).1.1. indicele global de confort (PMV) (opțiunea medie previzibilă – calculată conform SR ISO -7730/00), va fi:

• $PMV = -0,5 \dots +0,5$.

3.4.(C).1.2. temperatura mediului interior ambiant (T_i), (conform SR 1907/2-97), va fi:

• pe timp de iarnă (valori minime)

– camere de locuit, holuri	20°C
– vestibul	18°C
– cameră baie, dușuri	22°C
– closete în cadrul apartamentului	18°C
– closete în afara apartamentului	15°C
– garaje sub locuințe	10°C
– bucătărie	18°C
– scări, coridoare în exteriorul apartamentului	10°C

• pe timp de vară max. 25°C

3.4.(C).1.3. umiditatea relativă a aerului interior (ϕ_i) (conform SR ISO -7730/00), va fi:

• $(\phi_i) = 35 \% \dots 60 \%$

3.4.(C).1.4. viteza curenților de aer (v_i) (conform SR ISO 7730/00), va fi:

- pe timp de iarnă: $v_i = \max. 0,15 \text{ m/s}$
- pe timp de vară: $v_i = \max. 0,275 \text{ m/s}$.

3.4.(C).1.5. diferența maximă de temperatură ($\Delta T_{\max}$) între temperatura aerului interior și temperatura medie ponderată a suprafețelor interioare ale elementelor delimitatoare, (conform C 107/3-97), va fi pentru:

- pereți $\Delta T_i \max. = \max. 4 \text{ K};$
- tavan $\Delta T_i \max. = \max. 3 \text{ K};$
- pardoseală $\Delta T_i \max. = \max. 2 \text{ K}.$

3.4.(C).1.6. amplitudinea oscilației temperaturii aerului interior (AT_i) conform C 107/7-02, va fi în regim de:

- iarnă – $AT_i = 1,0;$
- vară – $AT_i = 3,0.$

3.4.(C).2. Asigurarea ambianței termice locale normale:

3.4.(C).2.1. asimetria temperaturii de radiație a ferestrelor sau altor suprafețe reci, (calculată conform SR ISO -7730/00), va fi:

- max. $10^\circ\text{C}.$

3.4.(C).2.2. asimetria temperaturii de radiație a unui plafon încălzit (calculată conform SR ISO-7730/00), va fi:

- min. $5^\circ\text{C}.$

3.4.(C).2.3. diferența de temperatură a aerului pe verticală, între nivelul capului și al gleznelor (conform SR ISO 7730-00), va fi:

- max. $3^\circ\text{C}.$

3.4. (C).2.4. cantitatea de căldură cedată de picior pardoselii, legată de senzația de rece-cald (conform STAS 6472/10-85), va fi:

- în încăperi de locuit (pardoseli calde):

$$Q_1 = 50 \times 10^3 \text{ J/m}^2$$

$$Q_{10} = 300 \times 10^3 \text{ J/m}^2$$

- în celelalte încăperi:

$$Q_1 = 60 \times 10^3 \text{ J/m}^2$$

$$Q_{10} = 400 \times 10^3 \text{ J/m}^2$$

ANEXA 3.4.(C).

DOCUMENTE CONEXE

- C 107/3 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor (înlocuiește STAS 6472/3-89)
- I 5 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și climatizare
- C 107/7 – Normativ privind calculul la stabilitate termică a elementelor de construcție (înlocuiește NP 200-1989)
- SR 1907/2 – Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenționale de calcul (înlocuiește STAS 1907/2)
- SR ISO -7730 – Fizica construcțiilor. Ambianțe termice moderate. Determinarea indicilor PMV și PPD și specificarea condițiilor de confort termic (înlocuiește STAS 13149-93)
- STAS 6472/10 – Fizica construcțiilor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala. Clasificare și metode de determinare

3.4.(D). Însorirea

Condiția tehnică privind însorirea se referă la criteriile de pătrundere directă a razelor solare în interiorul clădirii.

O locuință trebuie astfel amplasată și orientată încât, cel puțin una din camerele de locuit (dormitor sau cameră de zi) să primească radiația solară directă, un anumit număr de ore pe zi, sub anumite unghiuri minime, pe toată perioada anului.

Criterii și niveluri de performanță cu privire la:

3.4.(D).1. Asigurarea condițiilor de însolare

3.4.(D).1.1. durata de însorire pentru cel puțin una din încăperile de locuit, într-o zi de referință (21 februarie, sau 21 octombrie) trebuie să fie de:

- cel puțin 2 ore

3.4.(D).1.2. unghiul de incidență în plan vertical al razelor solare directe, în ziua de referință (21 februarie sau 21 octombrie), trebuie să fie:

- min. 6°.

3.4.(D).1.3. unghiul de incidență în plan orizontal al razelor solare directe, în ziua de referință (21 februarie sau 21 octombrie), trebuie să fie:

- min. 20°.

3.4.(D).1.4. evitarea fenomenului de orbire se va asigura:

- prin orientarea corectă a încăperilor,
- prin ecranarea suprafețelor vitrate (în cazul clădirilor aflate în zone geografice cu grad mare de însorire, sau a clădirilor cu încăperi necorespunzător orientate).

ANEXA 3.4.(D).

DOCUMENTE CONEXE

STAS 6472/2 – Fizica construcțiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exteriori

3.4.(E). Iluminatul

Condiția tehnică privind iluminatul clădirilor de locuințe, presupune asigurarea cantității și calității luminii (naturale și artificiale) astfel încât, utilizatorii să-și poată desfășura activitățile casnice în mod corespunzător, atât în timpul zilei, cât și în timpul nopții, în condiții de igienă și sănătate.

Notă:

Problemele legate de iluminatul de siguranță al încăperilor sunt prezentate în cadrul cerinței de siguranță în exploatare, cap. 3.2.(A).7., din prezentul normativ.

Criterii și niveluri de performanță cu privire la:

3.4.(E).1. Asigurarea iluminatului natural

3.4.(E).1.1. valoarea iluminatului natural (pentru solstițiul de iarnă, cer acoperit), va fi pentru:

- încăperi de locuit:
 - min. 30 lx (e_z – factor lumină zi – 0,75 %);
- bucătării:
 - min. 60 lx (e_z = 1,5 %);
- băi, holuri, coridoare:
 - min. 16 lx (e_z = 0,4 %).

3.4.(E).1.2. raportul dintre aria ferestrelor și aria pardoselilor, va fi pentru:

- | | |
|----------------------|--------------|
| • camere de locuit | 1/6...1/8; |
| • celelalte încăperi | 1/8...1/10; |
| • scări | 1/10...1/14. |

3.4.(E).1.3. factorul de uniformitate (raportul între iluminarea minimă și iluminarea maximă), va fi pentru:

- camere de locuit min. 0,20;

- cameră de studiu(birou) min. 0,65;
- spații de circulație min. 0,10.

3.4.(E).1.4. evitarea fenomenului de orbire se va asigura prin:

- măsuri corespunzătoare, pentru ecranarea suprafețelor vitrate exterioare, conform prevederilor STAS 6221.

Notă:

În cazul în care lumina naturală nu respectă condițiile precizate mai sus, este necesar ca iluminatul natural să fie compensat parțial sau total, în funcție de destinația încăperii, cu iluminat artificial conform prevederilor STAS 6646/1 și STAS 6646/3.

3.4.(E).2. Asigurarea iluminatului artificial

3.4.(E).2.1. puterea electrică necesară, va fi:

- min. 20 W/m². de suprafață a pardoselii

3.4.(E).2.2. nivelul de iluminare medie, pentru iluminatul normal al încăperilor, va fi pentru:

- dormitor
 - iluminat general – 50 lx (la $h = 0,85 - 1,0$ m de la pardoseală);
- camere de zi
 - iluminat general – 50÷100 lx ;
 - iluminat local:
 - citit – 300 lx (pe suprafața mesei);
 - cusut – 500 lx (pe suprafața de lucru);
- camera de baie
 - iluminat general – 75 lx (la $h = 0,85 \div 1,0$ m de la pardoseală);
 - iluminat local – 100÷200 lx (pe suprafața oglinzii);

3.4.(E).2.3. factorul de uniformitate (raportul dintre iluminarea

- bucătării
 - iluminat general – 100 lx (la $h = 0,85 \div 1,0$ m de la pardoseală);
 - iluminat local – 300 lx (pe suprafața de lucru);

• hol, coridoare

- iluminat general – 75 ÷ 100 lx (pe suprafața pardoselii);

• scări

- iluminat general – 50-75 lx (pe suprafața treptelor);

• garaje

- iluminat general – 50 lx (la $h = 0,85-1,0$ m de la pardoseală);

• ghenă gunoi

- iluminat general – 50 lx (idem)

• subsol, pivniță

- iluminat general – 50-75 lx (idem).

3.4.(E).2.3. factorul de uniformitate (raportul dintre iluminarea minimă și iluminarea medie pe planul de lucru), va fi pentru:

- încăperi de utilizare generală – min. 0,40;
- încăperi sau spații de circulație – min. 0,25.

3.4.(E).2.4. evitarea fenomenului de orbire se va asigura prin:

- măsuri corespunzătoare, conform prevederilor STAS 6646/1, 3.

3.4.(E).3 Asigurarea continuității serviciului se va realiza astfel:

- va fi prevăzută o sursă secundară, care să asigure lumină de siguranță pe căile de evacuare și în punctele de siguranță, conform normativului I 7 (vezi și Cap.3.2.(A).7. „Siguranța în exploatare” – din prezentul normativ).

ANEXA 3.4.(E).

DOCUMENTE CONEXE

- STAS 8313 – Construcții civile, industriale și agrozootehnice. Iluminatul în clădiri și în spațiile exterioare. Metoda de măsurare a luminii și de determinare a iluminării medii
- STAS 6221 – Construcții civile, industriale și agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor. Prescripții de calcul
- STAS 6646/1 – Iluminatul artificial. Condiții tehnice pentru iluminatul interior și din incintele ansamblurilor de clădiri
- STAS 6646/3 – Iluminatul artificial. Condiții speciale pentru iluminatul în clădiri civile
- SR 13212 – Metode de măsurare a luminanței și de determinare a luminanței medii în construcții

3.4.(F). Igiena acustică a mediului interior

Condiția tehnică privind igiena acustică a mediului interior, presupune conceperea și realizarea spațiilor interioare ale clădirilor de locuințe astfel încât, zgomotul perturbator perceput de utilizatori, să fie menținut la un nivel ce nu le poate afecta sănătatea.

Igiena acustică se referă la condițiile interioare cu privire la zgomot, respectiv la ambianța acustică interioară.

Criterii și niveluri de performanță cu privire la:

3.4.(F).1. Asigurarea ambianței acustice în încăperile de locuit

3.4.(F).1.1. nivelul de zgomot (provenit de la surse exterioare încăperii), va fi:

- max. 35 dB (A).

3.4.(F).2. Asigurarea ambianței acustice în centralele tehnice (puncte termice, stații hidrofor).

3.4.(F).2.1. nivelul de zgomot (provenit din surse interioare încăperii), va fi:

- max. 90 dB (A).

Notă:

Pentru menținerea nivelului de zgomot admis în interiorul încăperilor, elementele delimitatoare trebuie astfel alcătuite încât, să se asigure un indice de izolare corespunzător, conform cap. 3.6. „Protecția împotriva zgomotului” din prezentul normativ.

ANEXA 3.4.(F).

DOCUMENTE CONEXE

STAS 6156 – Acustica în construcții. Protecția împotriva zgomotului la construcții civile și social-culturale. Limitele admisibile și parametri de izolare acustică

P 122 – Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile, social-culturale și tehnico-administrative

3.4.(G). Calitatea finisajelor

Condiția tehnică privind calitatea finisajelor, presupune asigurarea igienei suprafețelor elementelor de construcție ce delimitează spațiile componente al clădirilor de locuințe, respectiv a pereților, a pardoselilor și a planșeului.

Placările și vopsitoriile trebuie alese astfel încât să nu pericliteze sănătatea utilizatorilor.

Criterii și niveluri de performanță cu privire la:

3.4.(G).1. *Asigurarea calității finisajelor în încăperi*, se va realiza astfel:

- se vor utiliza materiale care nu conțin substanțe toxice și care nu emit gaze nocive, periculoase pentru sănătate (se vor respecta condițiile prevăzute la cap. 3.4.(A).1.1. și 3.4.(A).1.2. din prezentul normativ);
- se vor utiliza materiale rezistente la acțiuni de curățire și igienizare, în funcție de destinația încăperilor;
- se vor lua măsuri de evitare a formării ciupercilor, printr-o rezolvare corectă a închiderilor exterioare (conf. cap. 3.5.2. și cap. 3.5.3. din prezentul normativ) și prin asigurarea unei ventilări corespunzătoare (conf. cap. 3.4.(A).2. din prezentul normativ).

ANEXA 3.4.(G).

DOCUMENTE CONEXE

- C 3 – Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii
- C 35 – Normativ pentru alcătuirea și executarea pardoselilor
- GP 013 – Ghid privind proiectarea, executarea și asigurarea pardoselilor la construcții
- STAS 2560/3 – Construcții civile, industriale și agrozootehnice. Pardoseli din piatră naturală și artificială. Reguli și metode de verificare
- C 107/3 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor (înlocuiește STAS 6472/3)
- C 107/6 – Normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elementele de construcție (înlocuiește STAS 6472/4)

3.4.(H). Igiena evacuării apelor uzate și a dejecțiilor

Condiția tehnică privind igiena evacuării lichidelor uzate, presupune asigurarea unui sistem corespunzător de eliminare a apelor folosite (impure) menajere, sau meteorice, precum și a dejecțiilor.

Criterii și niveluri de performanță cu privire la:

3.4.(H).1. *Evitarea poluării mediului natural*, respectiv a apelor subterane, sau a solului, cu ape uzate provenite din sistemul de canalizare al obiectelor de construcții, se va realiza astfel:

3.4.(H).1.1. condiții ce trebuie îndeplinite de apele uzate:

- conținutul și concentrația maximă admisă a substanțelor nocive (suspensii, substanțe chimice ce pot ataca pereții conductelor, substanțe inflamabile și explozibile, germeni patogeni) trebuie să respecte prevederile STAS 1481.

3.4.(H).1.2. condiții de calitate ale conductelor exterioare de canalizare:

- să reziste la solicitări mecanice;
- să fie impermeabile (să nu permită infiltrații, exfiltrații);
- să reziste la acțiunea apelor uzate sau subterane agresive și a apelor cu temperaturi de 40°C;
- să reziste la eroziunea suspensiilor de apă;
- să aibă o suprafață interioară cât mai netedă.

3.4.(H).2. *Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile*

Se asigură prin măsuri de prevenire, astfel încât:

- scăpările de gaze nocive să aibă:
 - nivel miros = 0.

3.4.(H).3. *Evitarea interconexiunii între apele uzate și apa potabilă*

Se asigură prin rezolvarea corectă a sistemelor de canalizare și alimentare cu apă, conform prevederilor reglementărilor I 9, STAS 1795, STAS 3051, NTPA 001, NTPA 002, P 28.

ANEXA 3.4.(H).

DOCUMENTE CONEXE

- I 9 – Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare
- STAS 1795 – Instalații sanitare. Canalizări interioare. Prescripții fundamentale de proiectare
- STAS 1481 – Canalizări. Rețele exterioare. Criterii generale și studii de proiectare
- STAS 1846 – Canalizări exterioare. Debite. Prescripții de proiectare
- STAS 3051 – Sisteme de canalizări. Canale ale rețelelor exterioare. Prescripții de proiectare
- STAS 2448 – Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripții de proiectare
- STAS 6701 – Canalizări. Guri de scurgere cu sifon și depozit
- STAS 10859 – Canalizări. Stații de epurare a apelor uzate provenite din centrele populate
- STAS 12278 – Canalizări. Bazine de fermentare a nămolurilor la stațiile de epurare a centrelor populate
- STAS 12594 – Canalizări. Stații de pompare
- NTPA 001 – Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în resursele de apă

NTPA 002

– Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților

P 28

– Normativ pentru proiectarea tehnologică a stațiilor de epurare orășenești, treptele de epurare mecanică și biologică și linia de prelucrare și valorificare a nămolurilor

C 90

– Normativ pentru descărcare ape uzate la rețele exterioare de canalizare

3.4.(I). Igiena evacuării deșeurilor și a gunoaielor

Condiția tehnică privind igiena evacuării deșeurilor și gunoaielor, presupune soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere și a gunoaielor casnice, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

Criterii și niveluri de performanță cu privire la:

3.4.(I).1. Asigurarea igienei zonelor și spațiilor de colectare și depozitare:

• zonele și spațiile de colectare și depozitare, atât exterioare cât și interioare, se vor amplasa, rezolva și dota corespunzător, astfel încât să se împiedice:

- emisia de mirosuri dezagreabile;
- prezența insectelor și animalelor;
- crearea focarelor de infecție;
- poluarea apei sau a solului.

3.4.(I).1.1. condiții de amplasare și rezolvare a zonelor/spațiilor de depozitare exterioară:

- să fie amplasate cât mai ferit de perimetrul clădirilor (eventual în zone înconjurate de verdețură);
- să fie închise perimetral și astfel rezolvate încât, să se împiedice pătrunderea animalelor;
- să fie ușor accesibile.

3.4.(I).1.2. condiții de rezolvare a spațiilor interioare destinate depozitării gunoaielor (cazul locuințelor colective):

- să fie corespunzător dimensionate;
- să aibă acces direct din exterior;
- să fie asigurate cu ventilație corespunzătoare;
- să existe posibilitatea de întreținere și igienizare și anume:
 - materialele de finisaj să fie rezistente la substanțe chimice de curățire și dezinfectare;
 - să se asigure puncte de alimentare cu apă pentru spălare, precum și de evacuare a apelor uzate;

- să fie protejate împotriva intruziunii insectelor și animalelor;
- de la caz la caz, în funcție de situația concretă, să fie prevăzute incineratoare.

3.4.(I).1.3. condiții de rezolvare a încăperilor de colectare a gunoaielor (ghene colectoare):

- să fie asigurată o ventilație corespunzătoare;
- să existe posibilitatea de întreținere, dezinfectare și deblocare;
- elementele de închidere ale tuburilor colectoare, precum și ale încăperilor respective, să fie cât mai etanșe.

3.4.(I).2. Asigurarea capacității de colectare a deșeurilor menajere:

- cantitatea de gunoi evacuată va fi:
 - min. 1 kg/persoană/zi (în condițiile asigurării golirii periodice a pubelelor).

3.4.(J). Protecția mediului exterior

Condiția tehnică privind protecția mediului exterior presupune realizarea produsului de construcții (clădirea de locuințe) astfel încât pe toată durata de viață (execuție, exploatare, postutilizare) să nu afecteze în nici un fel echilibrul ecologic.

Criterii și niveluri de performanță cu privire la:

3.4.(J).1. Asigurarea protecției mediului înconjurător

3.4.(J).1.1. Se realizează prin interzicerea următoarelor activități:

- evacuarea în atmosferă a substanțelor dăunătoare peste limitele stabilite prin reglementările specifice (STAS 12574);
- aruncarea sau depozitarea deșeurilor menajere în afara amplasamentelor autorizate;

- evacuarea de ape uzate, precum și descărcarea de reziduuri și orice alte materiale toxice, în ape de suprafață subterane și în mare;
- producerea de zgomote și vibrații cu intensitate peste limitele admise prin normele legale.

Note:

1. Amplasarea rezervoarelor de combustibil pentru centralele termice se va face cu respectarea prevederilor Normativ I 13.

2. La stabilirea măsurilor pentru evacuarea zgurii și cenușii, se vor respecta prescripții tehnice ISCIR C1.

3. Canalele de fum se vor proiecta conf. STAS 3417 și STAS 6793, iar compoziția gazelor de ardere va respecta valorile minime admisibile (la o putere mai mică de 100 MW/t) în conformitate cu prevederile Ordinului 462/93, astfel:

- Combustibil lichid
 - pulberi – 50 mg/m³N
 - monoxid de carbon – 170 mg/m³N
 - oxizi de sulf – 1700 mg/m³N
 - oxizi de azot – 450 mg/m³N
- Combustibil solid
 - pulberi – 100 mg/m³N
 - monoxid de carbon – 250 mg/m³N
 - oxizi de sulf – 200 mg/m³N
 - substanțe organice – 50 mg/m³N
- Gaze naturale
 - pulberi – 5 mg/m³N
 - monoxid de carbon – 100 mg/m³N
 - oxizi de sulf – 35 mg/m³N
 - oxizi de azot – 350 mg/m³N

ANEXA 3.4.(J).

DOCUMENTE CONEXE

- Legea 137/1995 – Legea protecției mediului
- Legea 3/1978 – Legea privind asigurarea sănătății populației
- Ordin 462/1993 – Condiții tehnice privind protecția atmosferei
- STAS 12574 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate
- C 90 – Normativ privind condițiile de descărcare a apelor uzate în rețelele de canalizare a centrelor populate
- I 13 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire
- C 1 – Prescripții tehnice pentru proiectarea, execuția, montarea, respectarea, instalarea, exploatarea și verificarea cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte
- I 9 – Normativ pentru proiectarea instalațiilor sanitare
- STAS 3417 – Coșuri și canale de fum pentru instalații de încălzire centrală. Prescripții de calcul
- STAS 6793 – Coșuri, canale de fum pentru focare obișnuite la construcții civile

3.5. Izolarea termică, izolarea hidrofușă și economia de energie

Cerința privind izolarea termică, hidrofușă și economia de energie se referă la asigurarea unei conformări generale și de detaliu a spațiului considerat, astfel încât consumul energetic să poată fi limitat, în condițiile obținerii unui confort termic minim admisibil.

Criterii și niveluri de performanță cu privire la:

3.5.1. Limitarea consumurilor energetice pentru încălzirea clădirii, în regim de iarnă

Se realizează printr-o concepție corectă, generală și de detaliu, a clădirii respective, prin:

- realizarea unei configurații volumetrice optime a clădirii;
- evitarea detaliilor care conduc la crearea unor punți termice;
- prevederea unui procent de vitrare rațional;
- orientarea optimă a clădirii față de punctele cardinale și față de direcția vântului dominant.

3.5.1.1. Coeficientul global de izolare termică (G) (conform prevederilor normativului C 107/1-97)

- trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu coeficientul global normat: $G \leq GN$

Mențiune:

Valorile normate GN sunt stabilite în funcție de:

- numărul de niveluri N și
- raportul dintre suprafața anvelopei și volumul încălzit al clădirii A/V

Valorile GN se aleg din tabelul următor:

Coeficienți globali normați de izolare termică GN [$W/(m^3K)$] la clădiri de locuit

Numărul de niveluri N	A/V m^2/m^3	GN $W/(m^3K)$	Numărul de niveluri N	A/V m^2/m^3	GN $W/(m^3K)$
1	2	3	4	5	6
1	0,80	0,69	4	0,25	0,41
	0,85	0,73		0,30	0,45
	0,90	0,76		0,35	0,49
	0,95	0,79		0,40	0,52
	1,00	0,82		0,45	0,55
	1,05	0,84		0,50	0,58
	$\geq 1,10$	0,86		$\geq 0,55$	0,59
2	0,45	0,51	5	0,20	0,39
	0,50	0,55		0,25	0,42
	0,55	0,59		0,30	0,46
	0,60	0,63		0,35	0,50
	0,65	0,65		0,40	0,53
	0,70	0,67		0,45	0,55
	$\geq 0,75$	0,68		$\geq 0,50$	0,57
3	0,30	0,44	≥ 10	0,15	0,37
	0,35	0,48		0,20	0,41
	0,40	0,51		0,25	0,44
	0,45	0,55		0,30	0,48
	0,50	0,59		0,35	0,50
	0,55	0,60		0,40	0,52
	$\geq 0,60$	0,61		$\geq 0,45$	0,53

Notă:

- Valorile GN din tabel sunt valabile pentru clădirile proiectate după 1.01.1998.
- Pentru alte valori A/V și N se interpretează liniar.
- La clădirile existente care urmează a fi reabilitate și modernizate, valorile din tabel au caracter de recomandare.

3.5.1.2. *Rezistențele termice specifice corectate medii*, pentru fiecare element de construcție, pe ansamblul clădirii (R'_m), trebuie să fie superioare rezistențelor termice specifice minime (R'_{min}) date în tabelul următor (conform C 107/1-97):

Elementul de construcție	R'_{min} [m ² K/W]
	Clădiri proiectate după 1.01.1998
– Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv la rosturi deschise)	1,40
– Tâmplărie exterioară	0,50
– Planșee peste ultimul nivel sub terasă/sub pod	3,00
– Planșee peste pivnițe și subsoluri neîncălzite	1,65
– Pereți adiacenți rosturilor închise	1,10
– Planșee care delimitează clădirea la partea interioară, de exterior (la ganguri de trecere, bowindouri etc.)	4,50
– Plăci pe sol	4,50
– Plăci la partea inferioară a demisolurilor, sau a subsolurilor încălzite (sub CTS)*	4,80
– Pereți exteriori, sub CTS*, la subsoluri încălzite	2,40

* Cota terenului sistematizat.

Notă:

Realizarea unor valori superioare sau egale cu valorile minime, pe lângă faptul că conduce la reducerea consumurilor de energie, contribuie și la ridicarea nivelului de confort termic, față de cel minim necesar, obținut prin respectarea parametrilor de diferențe de temperatură, între aerul interior și temperatura pe suprafețele interioare ale elementelor (ΔT_i max), precizate la cap.3.4.(C).1.5.

3.5.2. Evitarea apariției condensului pe suprafața interioară a închiderilor exterioare:

3.5.2.1. *Temperatura pe suprafața interioară (T_{si})* calculată conform prevederilor normativului C 107/3-97 trebuie să fie mai mare ca temperatura punctului de rouă (θ_r), funcție de temperatura și umiditatea relativă a aerului din încăperea respectivă:

$$T_{si} > \theta_r$$

3.5.3. Limitarea efectelor condensului în interiorul elementelor de închidere:

3.5.3.1. *Limitarea umezirii materialelor componente ale elementelor de închidere*, ca urmare a condensării vaporilor de apă, în condiții de ambianțe exterioare precizate, se realizează cu următoarea condiție:

- nivel limită maxim admisibil (conform C 107/6):

$$\Delta W < \Delta W_{adm.}$$

3.5.3.2. *Evitarea acumulării progresive a apei de condens*, din interiorul elementelor de construcții perimetrale, de la un an la altul, se realizează cu următoarea condiție:

- cantitatea de apă acumulată iarna, trebuie să fie mai mică decât cantitatea de apă evaporată vara (conform C 107/6)

$$m_w < m_v$$

3.5.4. Asigurarea etanșeității elementelor de închidere

3.5.4.1. Rezistența la permeabilitate la aer (R_a)

- trebuie să fie mai mare ca rezistența la aer minim necesară ($R_{a\min}$) calculată conform STAS 6472/7-85.

$$R_a > R_{a\min}$$

Se va asigura etanșeitatea rosturilor la îmbinările elementelor de construcție și pe conturul tâmplăriei exterioare.

3.5.5. Asigurarea hidroizolării elementelor de construcție perimetrale

3.5.5.1. Hidroizolarea acoperișului și a elementelor de construcție în contact cu solul

- trebuie concepută și realizată conform reglementărilor specifice (C 112).

3.5.7. Asigurarea limitării consumurilor energetice

3.5.7.1. Asigurarea unei dotări corespunzătoare cu elemente de instalații, respectiv cu corpuri de încălzire având încălzire termică a metalului de:

- pentru radiatoare din fontă
 - min. 600 W/kg × an
- pentru radiatoare din oțel
 - min. 1900 W/kg × an

3.5.7.2. Asigurarea unui consum rațional de energie prin contorizarea consumurilor de:

- a. energie termică
 - obligatoriu:
 - la nivel de apartament – pentru construcții noi;

- la nivel de imobil sau scară de bloc – pentru construcții existente

- recomandat:

- la nivel de apartament – pentru construcții existente (cu condiția realizării unei distribuții orizontale);

b. energie electrică

- obligatoriu:

- la nivel de apartament,

- separat, pentru spațiile comune ale imobilului.

ANEXA 3.5.

DOCUMENTE CONEXE

- C 107/0 – Normativ pentru proiectarea și executarea lucrărilor de izolații termice la clădiri
- C 107/1 – Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică la clădirile de locuit
- C 107/3 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. (înlocuiește STAS 6472/3-89)
- C 107/4 – Ghid pentru calculul performanțelor termotehnice ale clădirilor de locuit
- C 107/5 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție în contact cu solul
- GP 058 – Ghid privind optimizarea nivelului de protecție termică la clădirile de locuit
- NP 107/7 – Normativ privind calculul la stabilitate termică a elementelor de construcție (înlocuiește NP 200-1989)
- C 107/6 – Normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elementele de construcție (înlocuiește STAS 6472/4)
- NP 064 – Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădirile de locuit
- C 112 – Normativ pentru proiectarea și executarea hidroizolațiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcții

- C 37 – Normativ pentru alcătuirea și executarea învelitorilor la construcții
- STAS 6472/2 – Fizica construcțiilor. Higrotermice. Parametrii climatici exteriori
- STAS 6472/7 – Fizica construcțiilor. Termotehnica. Calculul permeabilității la aer a elementelor și materialelor de construcții
- STAS 9791 – Rosturi la fațadele clădirilor executate cu panouri mari prefabricate. Clasificare, terminologie și principii generale de proiectare
- STAS 4839 – Instalații de încălzire. Numărul anual de grade-zile
- SR 1907/1 – Instalații de încălzire. Calculul necesarului de căldură. Prescripții de calcul (înlocuiește STAS 1907/1)

3.6. Protecția împotriva zgomotului

Cerința, privind protecția împotriva zgomotului, presupune conformarea elementelor delimitatoare ale spațiilor astfel încât, zgomotul perceput de către ocupanți, să se păstreze la un nivel corespunzător condițiilor în care sănătatea acestora să nu fie periclitată, asigurându-se totodată o ambianță acustică acceptabilă.

Criterii și niveluri de performanță cu privire la:

3.6.1. Asigurarea izolării acustice a spațiilor, la zgomot aerian și de impact

3.6.1.1. Indice de izolare la zgomot aerian, pentru:

3.6.1.1.1. pereți

- a. exteriori (nivel zgomot perturbator – 50 dB (A):
 - $I'_a(E_a) \geq 36 (-16)$ dB
- b. interiori, în cadrul apartamentului:
 - $I'_a(E_a) \geq 32 (-20)$ dB
- c. între apartamente, sau față de coridoare, holuri, casa scării, uscătorii, spălătorii, spații de depozitare, (nivel zgomot perturbator – 75 dB (A):
 - $I'_a(E_a) \geq 51 (-1)$ dB
- d. față de garaje, spații comerciale, restaurante, teatre, cinematografe, (nivel zgomot perturbator – 85 dB (A):
 - $I'_a(E_a) \geq 61 (+9)$ dB
- e. față de stații hidrofor, centrale sau puncte termice, (nivel zgomot perturbator – 90 dB (A):
 - este necesară crearea unui spațiu tampon.

3.6.1.1.2. planșee

- a. față de exteriorul clădirii; față de alte încăperi ale apartamentului; față de încăperi din apartamente adiacente; față de coridoare, holuri comune, casa scării și alte spații similare; față de uscătorii, spălătorii, spații de depozitare (nivel zgomot perturbator – 50÷75 dB (A):
 - $I'_a(E_a) \geq 51 (-1)$ dB
- b. față de spații comerciale, restaurante, cofetării aflate sub apartamente (nivel de zgomot perturbator 75 ÷ 80 dB(A):
 - $I'_a(E_a) \geq 56 (+4)$ dB
- c. față de garaje situate sub apartament; față de spații comerciale, restaurante, săli de cinematograf, teatru etc. (nivel de zgomot perturbator – 80 ÷ 85 dB (A):
 - $I'_a(E_a) \geq 61 (+9)$ dB
- d. față de stații hidrofor, centrale sau puncte termice, (nivel zgomot perturbator – 90 dB (A):
 - este necesară crearea unui spațiu tampon.

3.6.1.2. Indice de izolare la zgomot de impact al planșeului

- a. față de exteriorul clădirii:
 - $I_i(E_i) \leq 57 (+3)$ dB
- b. față de alte încăperi ale apartamentului; față de încăperi ale apartamentelor adiacente; față de uscătorii, spălătorii, spații de depozitare:
 - $I_i(E_i) \leq 59 (+1)$ dB
- c. față de coridoare, holuri comune, casa scării, alte spații similare:
 - $I_i(E_i) \leq 53 (+7)$ dB

d. față de săli de cinematograf, teatru și alte spații similare:

$$\bullet I_i(E_i) \leq 45 (+ 15) \text{ dB}$$

e. față de stații hidrofor, centrale și puncte termice, spații comerciale, restaurante, salon muzică, spații producție și alte spații similare:

- este necesară crearea unor spații tampon.

3.6.2. Asigurarea îmbunătățirii izolării pardoselilor la zgomot de impact

3.6.2.1. Îmbunătățirea izolării la zgomot de impact se realizează diferențiat, în funcție de tipul încăperilor și al pardoselilor utilizate – conform normativ C 125 și STAS 6156, astfel încât prin adiționare să se realizeze valoarea admisibilă a indicelui pentru ansamblul planșeu și pardoseală.

ANEXA 3.6.

DOCUMENTE CONEXE

STAS 10009 – Acustica în construcții. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot

STAS 6156 – Acustica în construcții. Protecția împotriva zgomotului la construcții civile și social-culturale. Limitele admisibile și parametri de izolare acustică

P 122 – Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile, social-culturale și tehnico-administrative

C 125 – Normativ privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri